대분류/19 전기·전자	중분류/01 전기	소분류/08 전기자동제어	세분류/04 자동제어시스템운영	능력단위/04

NCS학습모듈

현장 제어 기기 운영

LM1901080404_14v2

교육부

NCS 학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만 NCS 학습모듈에는 국가(교육부)가 저작재삭권 일체를 보유하지 않은 저작물들(출처가 표기되어 있는 도표, 사진, 삽화, 도면 등)이 포함되어 있으므로 이러한 저작물들의 변형, 복제, 공연, 배포, 공중 송신 등과 이러한 저작물들을 활용한 2차 저작물의 생성을 위해서는 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.

NCS학습모듈의 이해

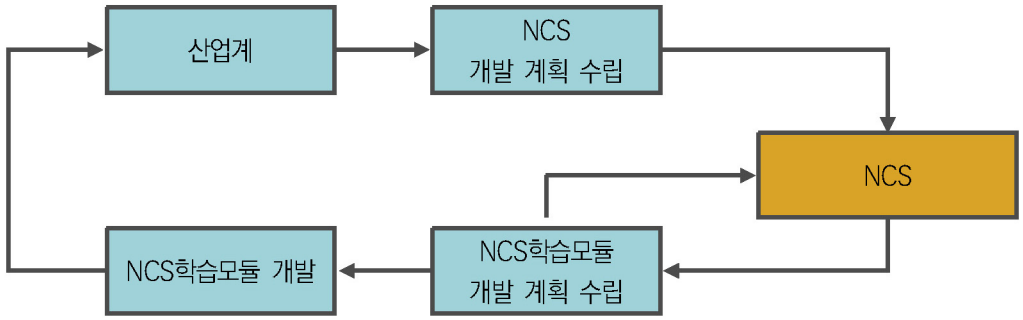
※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(http://www.ncs.go.kr) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

Ⅰ NCS학습모듈이란?

❍ 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.

❍ 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 '직무 요구서'라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 '교수·학습 자료'입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.

NCS 및 NCS학습모듈 개발 절차

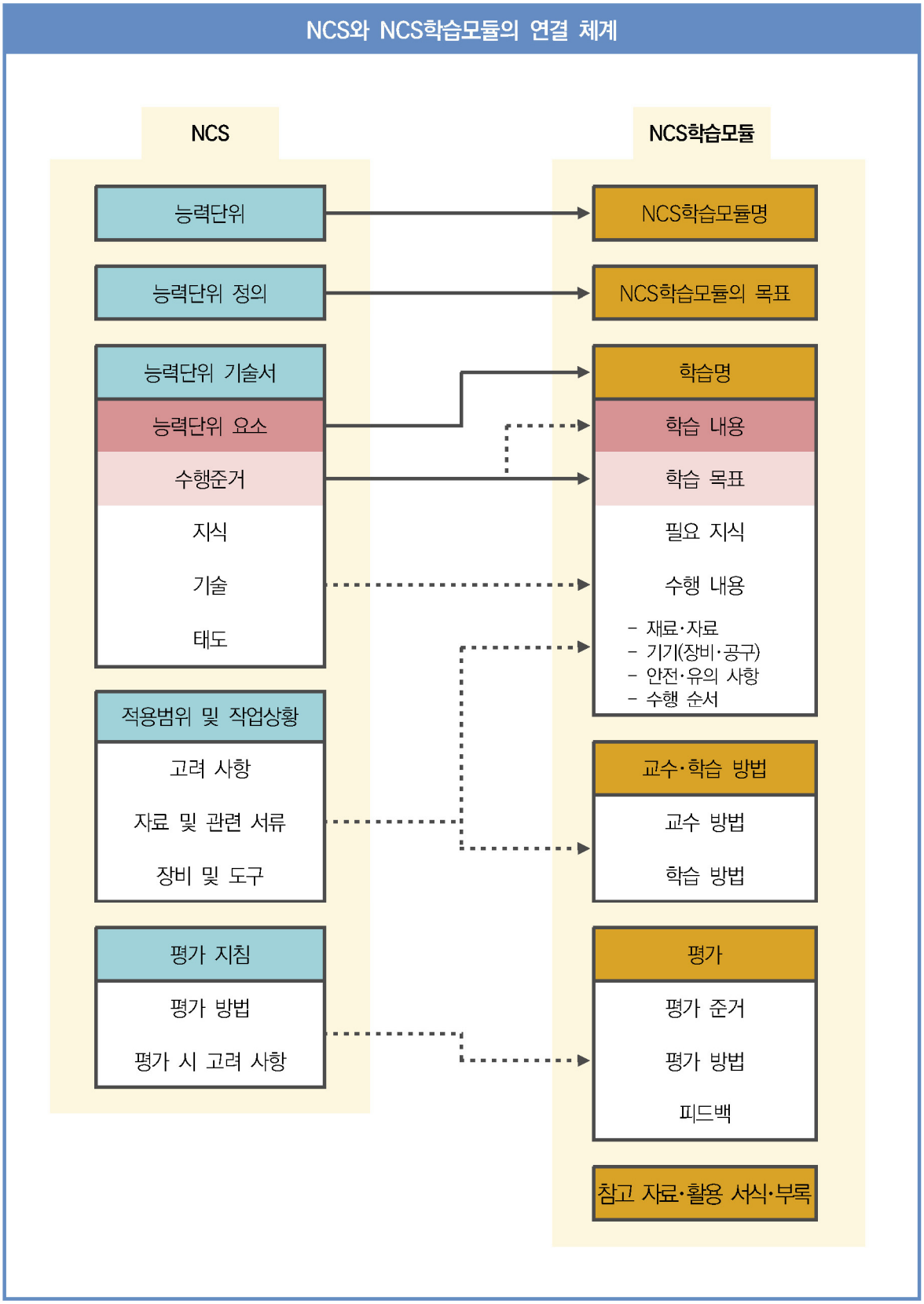


❍ **NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.**

첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.

둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

❍ **NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.**



II NCS학습모듈의 체계

❍ **NCS학습모듈은** 1. NCS학습모듈의 위치 , 2. NCS학습모듈의 개요 , 3. NCS학습모듈의 내용 체계 , 4. 참고 자료 , 5. 활용서식/부록 **으로 구성되어 있습니다.**

1. NCS학습모듈의 위치

❍ **NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.**

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화·예술·디자인·방송
중분류	문화콘텐츠
소분류	문화콘텐츠제작

세분류	능력단위	학습모듈명
방송콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
영화콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
음악콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
광고콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
게임콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
애니메이션 콘텐츠제작	**제작계획**	**제작계획**
만화콘텐츠제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
캐릭터제작	방송 리허설	방송 리허설
스마트문화앱 콘텐츠제작	야외촬영	야외촬영
영사	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	…	…

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

❍ **NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로 학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어로 구성되어 있습니다.**

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16v3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16v3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16v3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16v3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

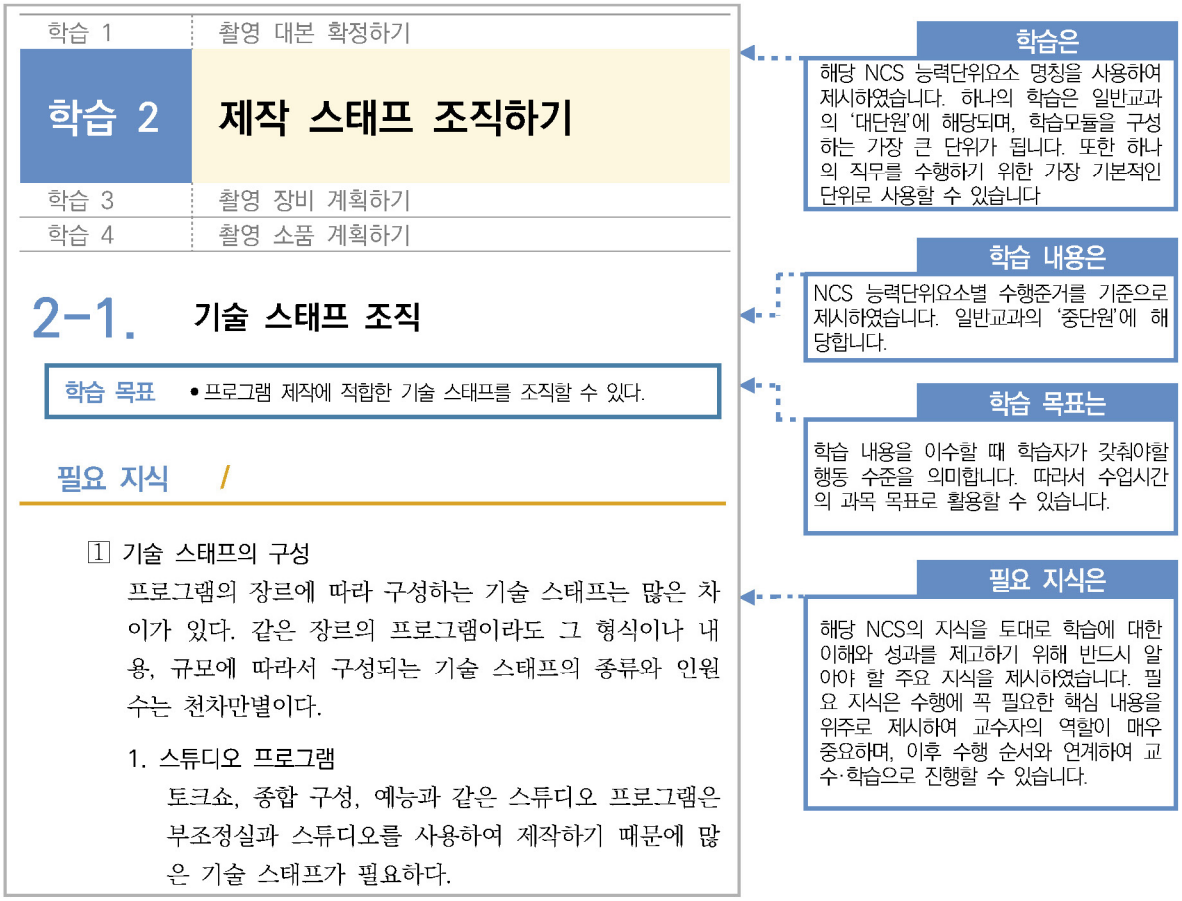
핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

❍ **NCS학습모듈의 내용은 크게 학습, 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되어 있습니다.**

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.



수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 등

안전 · 유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

1 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.

2 프로그램 제작 방법을 결정한다.

1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은
해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는
수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는
수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은
수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는
실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은
수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은
학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은
해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은
해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상	중	하
기술 스태프 조직	– 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.			
미술 스태프 조직	– 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.			
전문 스태프 조직	– 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.			

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
기술 스태프 조직	– 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부			
	– 기술 스태프의 역할 파악 여부			
	– 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력			

피드백

1. 사례 연구
   – 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는
NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는
학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은
NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은
평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참고자료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는
해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활용서식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은
평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]
제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은
활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	전기·전자
중분류	전기
소분류	전기자동제어

세분류	능력단위	학습모듈명
자동제어시스템설계	제어원리 응용	제어원리 응용
자동제어 기기제작	네트워크 분석	네트워크 분석
자동제어시스템유지정비	**현장 제어 기기 운영**	**현장 제어 기기 운영**
자동제어시스템운영	제어시스템 점검	제어시스템 점검
	HMI 운영	HMI 운영
	제어시스템 이상 원인 분석	제어시스템 이상 원인 분석
	제어시스템 품질관리	제어시스템 품질관리
	제어시스템 운영관리	제어시스템 운영관리
	제어시스템 안전관리	제어시스템 안전관리
	시퀀스 회로 제어 운영	시퀀스 회로 제어 운영
	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
	프로그램로직제어(PLC) 확장 모듈 운영	프로그램로직제어(PLC) 확장 모듈 운영
	산업용 네트워크 운영	산업용 네트워크 운영

차 례

학습모듈의 개요 ---- 1

학습 1. 현장계측기 운영하기

1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법 ---- 3

1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법 ---- 16

- 교수 · 학습 방법 ---- 20
- 평가 ---- 21

학습 2. 입출력장치 운영하기

2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선 ---- 23

2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해 ---- 33

- 교수 · 학습 방법 ---- 41
- 평가 ---- 42

학습 3. 전송기 운영하기

3-1. 전송기의 동작과 검사 ---- 44

3-2. 전송기 회로구성과 조치 ---- 56

- 교수 · 학습 방법 ---- 60
- 평가 ---- 61

학습 4. 구동기 운영하기

4-1. 구동기의 동작과 활용 ---- 63

4-2. 구동기 회로구성과 조치 ---- 77

- 교수 · 학습 방법 ---- 81
- 평가 ---- 82

참고 자료 ---------- 84

활용 서식 ---------- 85

현장 제어기기 운영 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

현장 제어기기의 특성을 파악하여 설정함으로써 제어대상 설비를 안정적으로 운용할 수 있다.

선수학습

PLC, 자동제어 및 시퀀스제어, 센서공학에 대한 기본 지식, 공정배관계장도, 디지털공학, 규격집(KSC, ISO, IEC), 계측장비

학습모듈의 내용 체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드 번호	요소 명칭
1. 현장계측기 운영하기	1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법 1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법	1901080404_14v2.1	현장계측기 운영하기
2. 입출력장치 운영하기	2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선 2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해	1901080404_14v2.2	입출력장치 운영하기
3. 전송기 운영하기	3-1. 전송기의 동작과 검사 3-2. 전송기 회로구성과 조치	1901080404_14v2.3	전송기 운영하기
4. 구동기 운영하기	4-1. 구동기의 동작과 활용 4-2. 구동기 회로구성과 조치	1901080404_14v2.4	구동기 운영하기

핵심 용어

공정변수, 온도 검출, 압력 검출, 진동 검출, 입출력장치, 제어기기, 정상상태, 전송기, 동작상태 검사, 전송기 회로, 전송기 교정, 컨트롤 밸브, 액추에이터, 구동기, 구동기 회로, 구동기 교정

학습 1	현장계측기 운영하기
학습 2	입출력장치 운영하기
학습 3	전송기 운영하기
학습 4	구동기 운영하기

1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법

학습 목표

- 공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고, 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.
- 온도 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 압력 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.

필요 지식 /

1 공정 변수

화학 공업에서 공정의 조직에 따라서 조작 상태나 물리적 상태를 바꾸는 모든 환경적 조건, 즉 물질의 온도, 압력, 농도, 유속(流速) 등을 말한다.

2 신호전송기

1. 계장용 신호

제어 계측을 하기 위해서 검출할 양은 온도, 유량, 압력, 액위 등의 성분들이 있다. 이들의 양은 그대로는 목표치와 비교하거나 멀리 떨어진 장소에 전송하는 데는 적합하지 않다. 따라서 검출부는 이들 양을 보다 취급하기 쉬운 신호로 변환하는데, 이것을 계장용 신호라고 한다.

2. 물리량 변환의 과정

물리량 변환의 과정은 두 가지로 구분한다면 검출기와 전송기로 나뉜다.

(1) 검출기

1차 변환에서는 계측 제어 대상인 물리량을 힘, 변위, 전압, 전기적 저항으로 변환되는 것을 말한다.

(2) 전송기

1차 변환의 추력 신호에 보조 에너지를 인가하여 공기압, 전압 또는 전류 신호

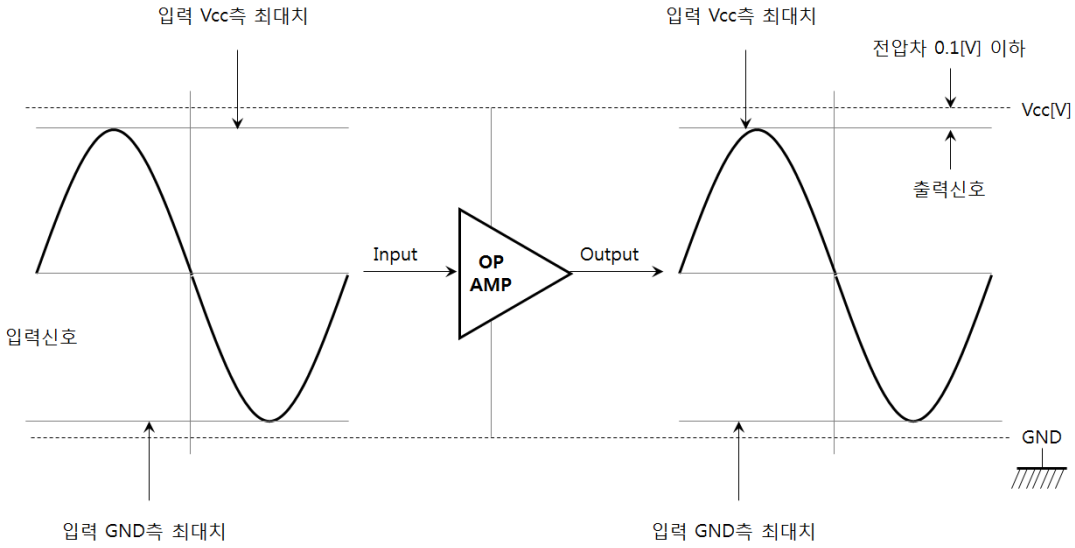
등으로 얻는 것을 말한다.

〈표 1-1〉 계장용 신호의 범위(range)

구분 / 신호	신호 범위				
	0%	25%	50%	75%	100%
공기압	0.2kgf/cm^2	0.4kgf/cm^2	0.6kgf/cm^2	0.8kgf/cm^2	1.0kgf/cm^2
전압	1VDC	2VDC	3VDC	4VDC	5VDC
전류	4mADC	8mADC	12mADC	16mADC	20mADC

(3) 변환기

하나의 장치에서 검출기와 전송기 기능을 모두 가지는 것을 말한다.



[그림 1-1] OP AMP를 이용한 신호 변환기

3 자동화 시스템에 활용되는 센서

측정 또는 검출하고자 하는 양이 물리량인지, 역학적인 양인지, 화학량인지에 따라 각각 물리센서, 역학센서, 화학센서 등으로 구분된다.

1. 물리센서: 온도센서, 방사선센서, 광센서, 칼라(색)센서, 전기센서, 자기 센서 등이 있다.
2. 역학센서: 길이센서, 변위센서, 압력센서, 진공센서, 속도 및 가속도센서, 진공센서, 하중센서 등이 있다.
3. 화학센서: 효소센서, 미생물센서, 면역센서, 가스센서, 습도센서, 매연센서, 이온센서 등이 있다.

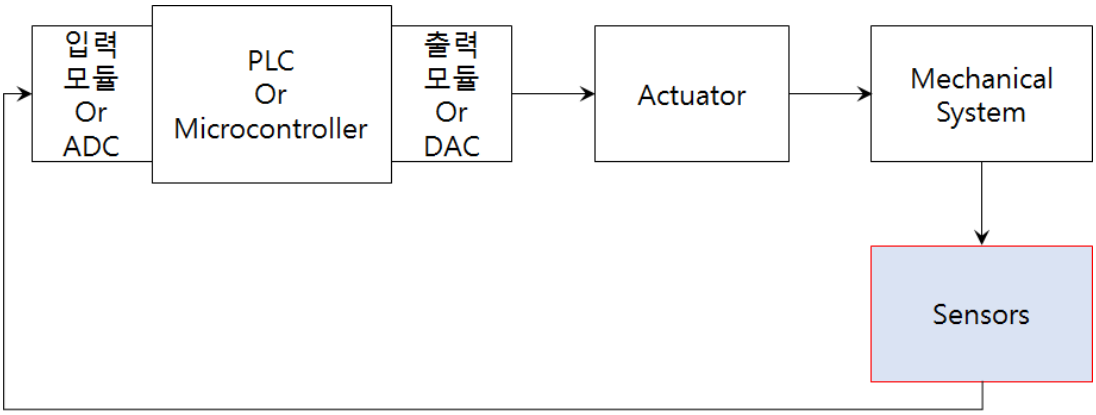
4 센서의 분류별 대상량

1. 기계: 길이, 두께, 변위, 액면, 속도, 가속도, 회전각, 회전수, 질량, 중량, 힘, 압력, 진공도, 모멘트, 회전력, 풍속, 유속, 유량, 진동 등이 대상이 된다.
2. 전기: 전류, 전압, 전위, 전력, 전하, 임피던스, 저항, 용량, 인덕턴스 등이 대상이 된다.
3. 온도: 온도, 열량, 비열 등이 대상이 된다.
4. 음향: 음압, 소음 등이 대상이 된다.
5. 주파수: 주파수, 시간 등이 대상이 된다.
6. 광: 조도, 광도, 색, 자외선, 적외선, 광변위 등이 대상이 된다.
7. 방사선: 조사선량, 선량률 등이 대상이 된다.
8. 습도: 수분, 습도 등이 대상이 된다.
9. 화학: 성분, 순도, 농도, 수소 이온 농도 지수(Ph), 점도, 입도, 밀도, 비중, 기체, 액체, 고체분석 등이 대상이 된다.
10. 생체: 심음, 혈압, 혈액, 맥파, 혈액 충력, 혈액 산소 포화도, 혈액 가스 분압, 기류량 속도, 체온, 심전도, 뇌파, 근전도, 망막 전도, 심자도 등이 대상이 된다.
11. 정보: 아날로그, 디지털양, 연산, 전송, 상관 등이 대상이 된다.

5 센서의 특성

1. 특성
   (1) 검출 범위, 다이나믹 레인지
   (2) 감도 검출 한계
   (3) 응답속도 또는 선택성
   (4) 정밀도 확실성
   (5) 구조의 간략화
   (6) 복잡화, 기능화
   (7) 과부하 내량
   (8) 기타
2. 신뢰성: 내환경성, 수명, 경시 변화, 기타
3. 보수성: 화환성, 보존성, 보수 및 기타
4. 생산성: 제조 산출률, 제조 원가, 원가

6 자동화 시스템의 구성 요소



[그림 1-2] 자동화 시스템의 구성 요소

계측용 센서는 주로 시스템의 상태 측정과 관계된 피드백 신호의 생성 및 관찰 시스템 등에 사용되며, 출력값이 단계를 가진 아날로그 또는 디지털 신호로 출력된다.

수행 내용 1 / 온도센서의 특성 실험하기

재료·자료

- 표준절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규, 서미스터(10kΩ), OP AMP(741 또는 358), 릴레이 TR(C1815), LED, 저항(3kΩ, 1kΩ), 은박지 등

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 및 주변기기, 회로시험기, 디지털멀티미터

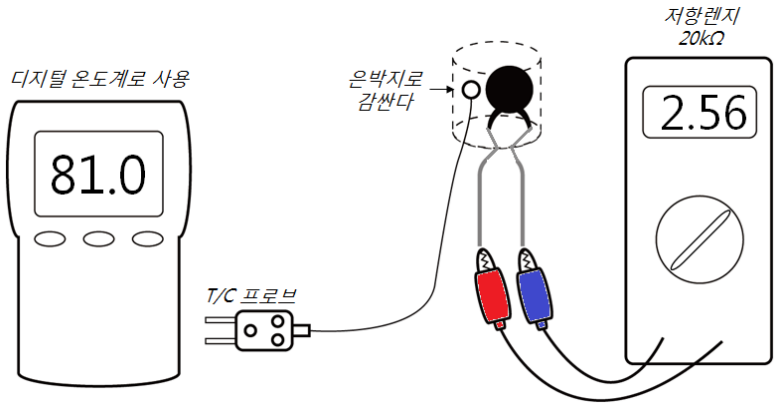
안전 · 유의 사항

- 물리적 요소 측정 시 자동화시스템 내의 계통에 미치는 영향을 고려한다.
- 모든 측정 및 분석 착수 전에 관련 부서와 사전검토 및 회의를 선행하여야 한다.
- 물리적 요소의 측정 범위는 온도 및 압력 측정을 포함한다.
- 물리적 요소를 측정하는 주기는 작업 시작 전에 매회 실시한다.

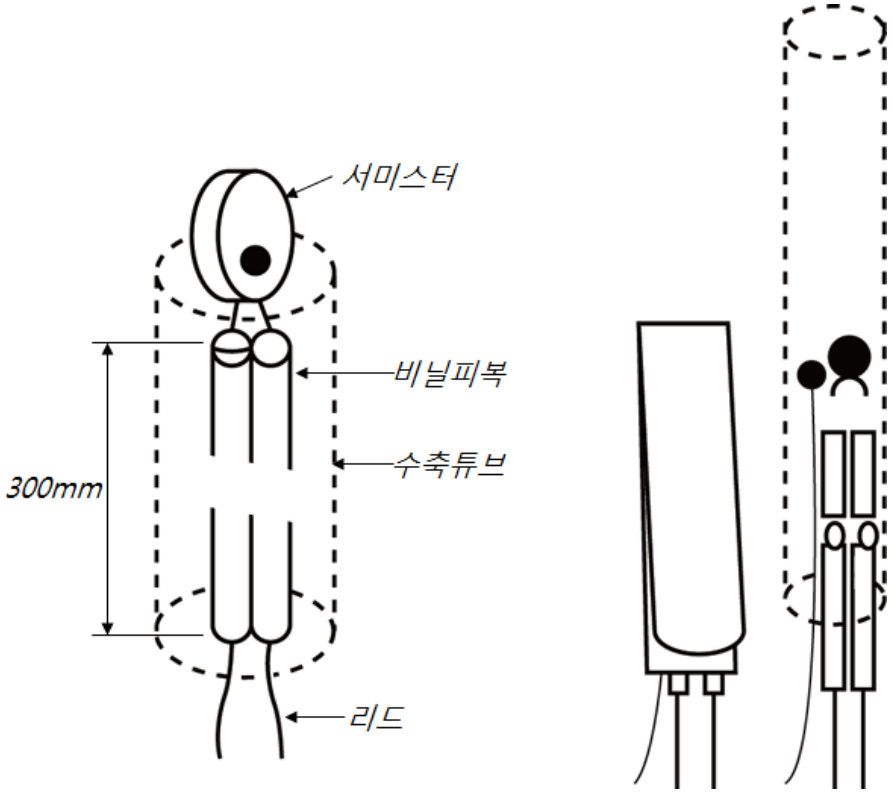
수행 순서

① 온도변화에 따른 서미스터의 저항값을 측정한다.

1. 디지털멀티미터의 저항계를 이용하여 실내온도에서 10[kΩ] 서미스터의 저항값을 측정한다.



[그림 1-3] 서미스터의 온도와 저항 측정방법

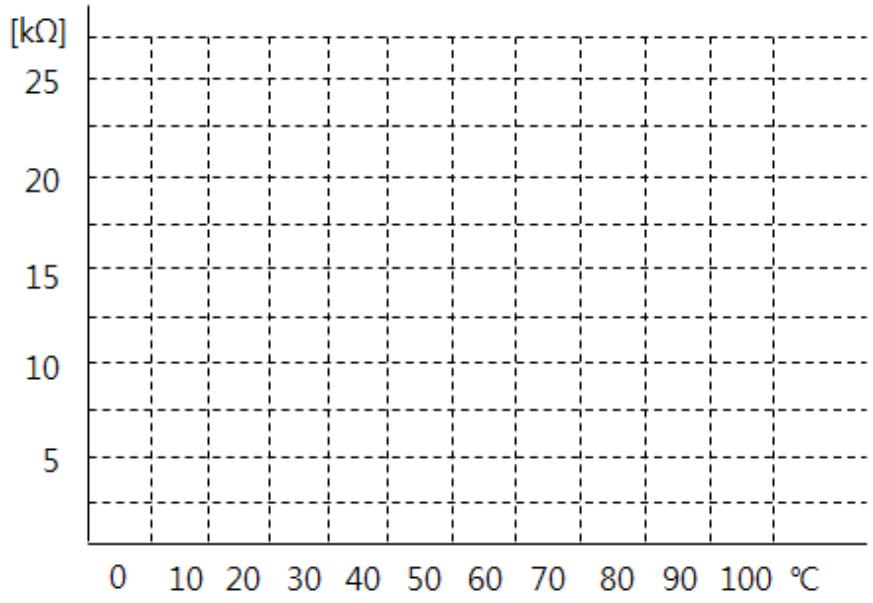


[그림 1-4] 서미스터의 단자처리와 방수방법

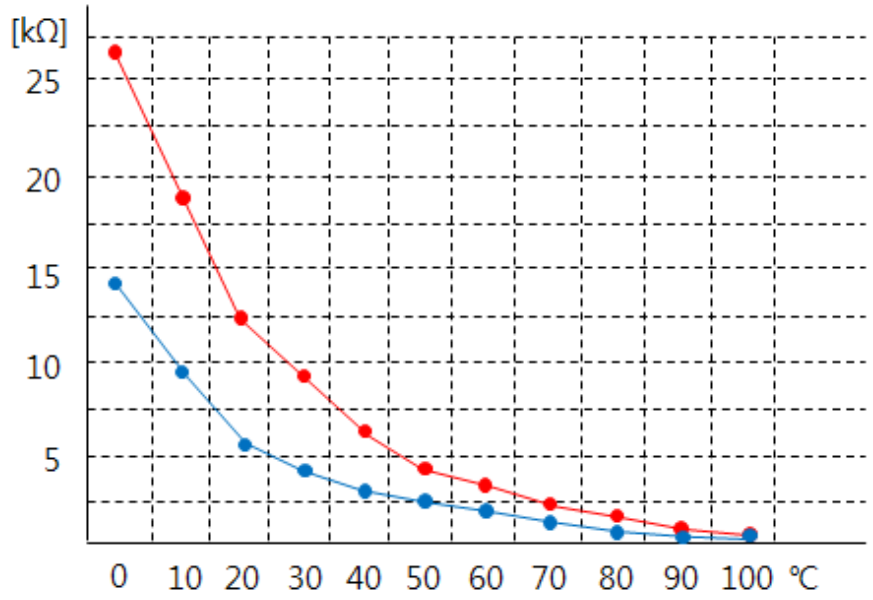
〈표 1-2〉 서미스터의 저항값 측정결과

조건	온도		저항값[Ω]
	기준	실제	
얼음 물	0℃		
실내온도	25℃		
체온	36℃		
끓는 물	100℃		

2. 정확한 온도를 알기 위하여 은박지로 디지털미터의 온도 프로브와 서미스터를 앞의 [그림 1-3]과 같이 묶어서 열을 가한다.
3. 위 〈표 1-2〉와 같은 온도조건을 주었을 때 서미스터의 저항값을 측정하고 기록한다.
   (1) 물과 얼음을 각각 절반씩 섞은 얼음물은 0℃에 가깝다.
   (2) 방수를 위해서는 수축튜브 속에 넣고 반을 접으면 된다.
4. 서미스터의 온도 특성 측정결과를 다음 [그림 1-5]에 기록하고, 모범 답안([그림 1-6])과 비교한다.



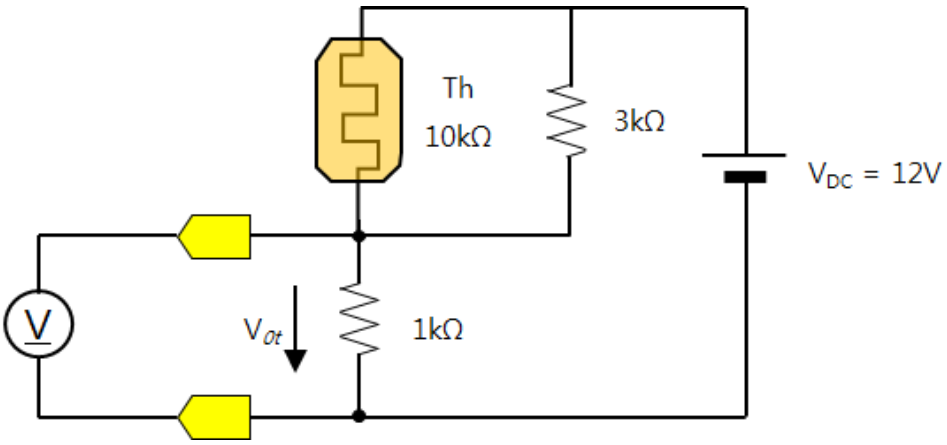
[그림 1-5] 서미스터의 온도-저항 변화 곡선



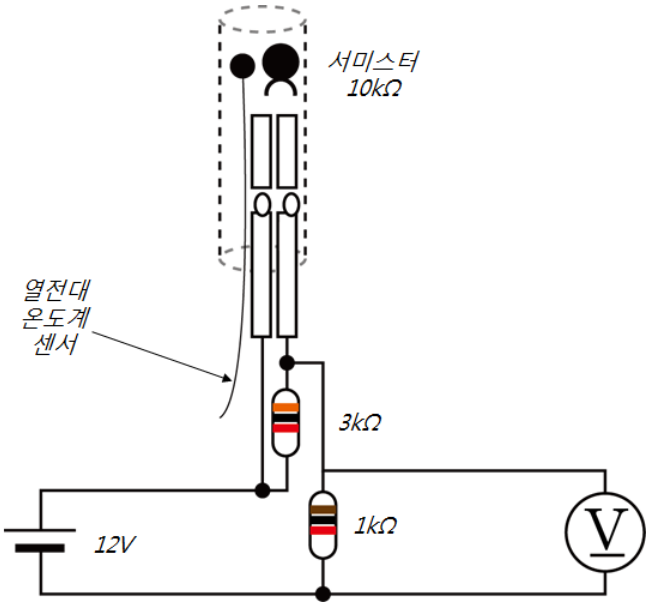
[그림 1-6] 서미스터의 온도-저항 변화 곡선(모범 답안)

2 서미스터의 온도변화를 전압출력으로 바꾸는 실험을 한다.

1. 다음 [그림 1-7]과 같이 회로를 구성한다.
2. 서미스터의 온도측정의 방법은 앞의 [그림 1-3]과 같은 방법으로 한다.
3. 헤어드라이어로 열풍을 가하면서 센서의 온도를 높여간다.
4. 온도변화에 따른 전압출력(VO1)을 측정하여 다음 〈표 1-3〉에 기록한다.



[그림 1-7] 온도-전압 변환회로

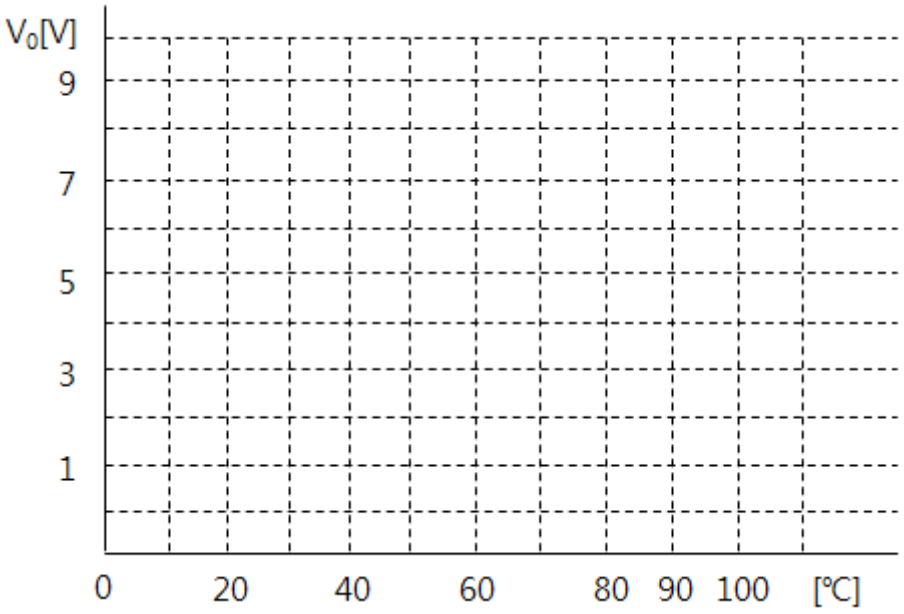


[그림 1-8] 온도-전압 실체 배선도

5. 전압 출력 결과를 그래프로 그려서 직선성 정도를 확인한다.

〈표 1-3〉 온도 대 전압 출력 기록표

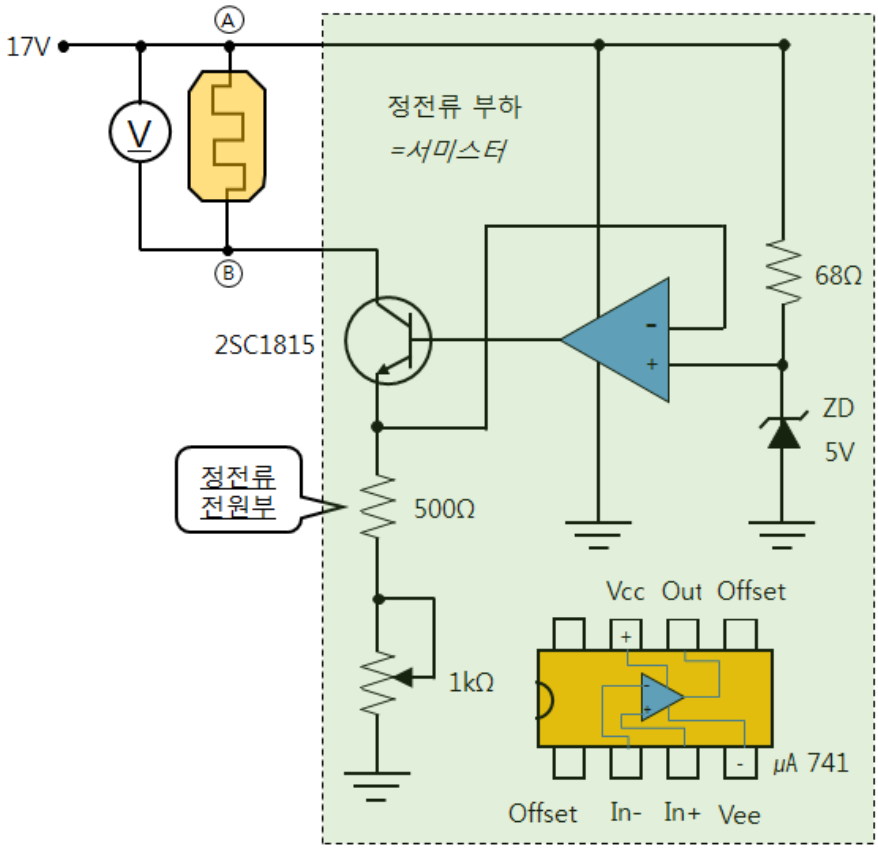
온도 (℃)	VO1 [V]	온도 (℃)	VO1 [V]
0		60	
10		70	
20		80	
30		90	
40		100	
50		110	



[그림 1-9] 서미스터의 온도 직선성 특성

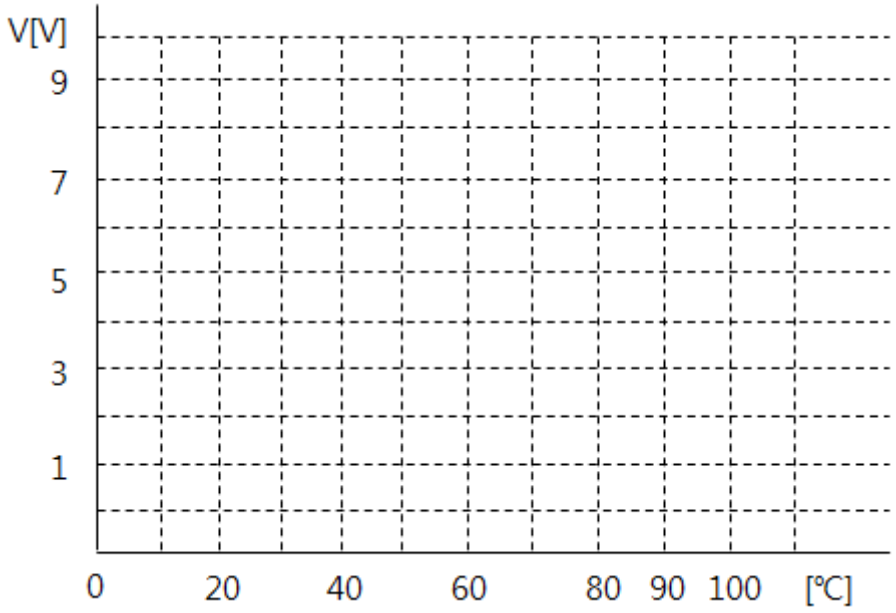
3 서미스터 정전류 부하 특성 실험을 한다.

1. 서미스터의 리드를 앞의 [그림 1-4]와 같이 30cm 이상 연장하고, 연결부는 수축 튜브로 전연 처리한다.



[그림 1-10] 서미스터의 정전류 부하 특성 회로

2. 위 [그림 1-10]과 같이 실험용 회로를 구성한다.
3. 정전류의 세기를 1mA로 조정한다.
4. 서미스터의 단자 길이를 연장하여 오븐 속에 넣고, 오븐 밖에서 전원과 전압계를 연결한다.
5. 실험 결과에서 전압(V)과 저항값(KΩ)은 다음과 같다.
   (예: 전압 출력 5V = 서미스터의 저항값 5KΩ)
   ($V_R = I_S \times 1(mA \times R_{Th}[k\Omega] = R_{Th}$)
6. 온도와 전압 특성을 다음 [그림 1-10]에 기록한다.



[그림 1-11] 서미스터의 정전류 부하 특성

수행 tip

- 주어진 제어 대상인 물리적 요소만으로도 지정된 작업이 가능하도록 모든 기재 사항을 명확하고 구체적으로 작성한다.

수행 내용 2 / 압력센서 특성 실험하기

재료·자료

- 표준절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규, 로드셀(OBU-3), 부저(DC 3V), IC(uA741), LED(적), 저항(470Ω, 1kΩ), VR(1kΩ) 등

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 및 주변기기, DVM, 전원공급기, 디지털 오실로스코프

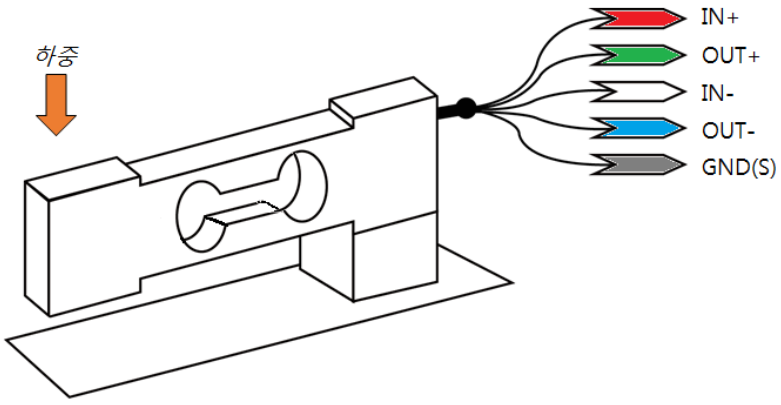
안전 · 유의 사항

- 물리적 요소 측정 시 자동화시스템 내의 계통에 미치는 영향을 고려한다.
- 모든 측정 및 분석 착수 전에 관련 부서와 사전검토 및 회의를 선행하여야 한다.
- 물리적 요소의 측정 범위는 온도 및 압력 측정을 포함한다.
- 물리적 요소를 측정하는 주기는 작업 시작 전에 매회 실시한다.

수행 순서

① 로드 셀에 의한 무게 측정을 다음 [그림 1-12]와 같이 특성을 파악한다.

1. 로드 셀의 내부 회로 구성은 휘트스톤 브리지 회로이며, 4개 변은 스트레인 게이지가 내장되어 있는 것을 확인한다.



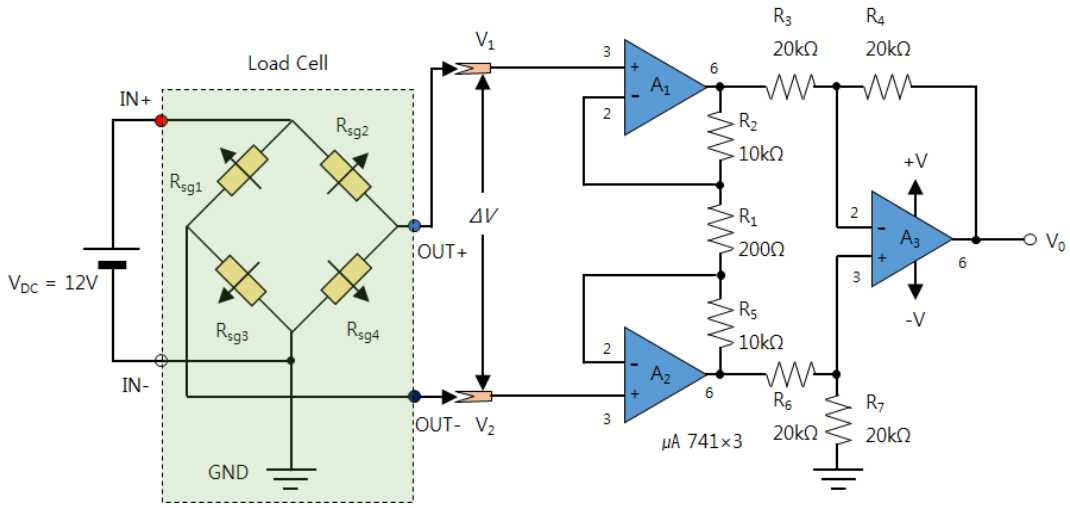
[그림 1-12] 로드 셀의 외형과 단자 특성

2. 최대 3kg의 하중을 측정할 수 있으며, 1kgf의 하중 변화에 1mV/V의 전압 변화율을 가지는 것을 확인한다.

3. 휘스톤 브리지 4개 게이지의 변형 저항값은 압력단자 간의 420Ω, 출력단자 간은 350Ω인 것을 확인한다.

4. 로드 셀 내부 입출력 임피던스가 아주 작기 때문에 단위 이득 증폭기인 전압 폴로우어(voltage follower)를 설계하여 부하 임피던스의 영향을 받지 않도록 되어 있으며 이를 주의한다.

2 로드 셀에 의한 무게 측정을 위하여 다음 [그림 1-13]과 같은 회로를 구성한다.



[그림 1-13] 로드 셀에 의한 무게 측정 회로

1. 하중이 없을 때 로드 셀의 출력전압 ⊿V를 측정한다(오프 셀 전압의 존재 확인).
2. 로드 셀의 전원에 따라 출력전압 ⊿V가 변화하는 것을 확인한다.
3. 로드 셀과 차동증폭기 사이에 전압 폴로어를 사용하는 목적을 기술한다.
4. 계측용 차동증폭기의 이득을 계산하고, 실제 측정값과 비교한다.
5. 규격의 로드 셀에 12V 전원을 사용하면 로드 셀의 출력전압 ⊿V=16.4mV가 는 것을 확인한다(단, 하중이 없을 경우임).
6. 위 결과에서 최종 출력 전압 VO=1.627V정도를 나타내는지를 확인한다.
7. 로드 셀에 하중을 크게 인가할 때 출력 전압 VO=6.6V정도의 값이 나오는 것을 확인한다.
8. 위 회로의 하중 변화에 대한 전압 변화 범위는 약 5V로 설계된 것을 확인한다.

수행 tip

- 주어진 제어대상인 물리적 요소만으로도 지정된 작업이 가능하도록 모든 기재사항을 명확하고 구체적으로 작성한다.

1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법

학습 목표	• 유량 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다. • 액위 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다. • 진동 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.

필요 지식 /

1 유량, 액위 및 진동 검출 방법

측정 대상물로부터 물리량을 검출하고 검출된 물리량을 전기적인 신호로 변환시켜 주는 소자 등을 이용하여 다음과 같이 검출방법을 수행한다.

1. 유량 검출

   유량은 단위 시간에 임의의 단면을 통과하는 유체의 질량이나 부피로 나타낸다. 유량 검출 방법에는 질량 측정 방법과 부피 측정 방법이 있으며, 유체의 밀도가 변하는 경우 유량의 부피를 측정하는 것보다는 유량의 질량을 측정하는 것이 유리하다.

2. 액위 검출

   액위를 측정하는 방법에는 유리관식이나 플로트 등에 의하여 직접 액위의 변화를 검출하는 직접 방법이 있고, 탱크 밑면에 걸리는 압력이나 방사선의 투과율, 초음파의 전파 속도, 전도율 등에 의하여 액위의 변화를 검출하는 간접 방법이 있다.

3. 진동 검출

   진동 측정은 유체의 상태를 분석하기 위하여 온도와 함께 유량의 측정이 대단히 중요하다. 진동의 검출 방법에는 크기를 알고 무게와 평형시키는 방법, 탄력성과 평형시켜 스프링의 변위에 의해 진동을 검출하는 방법, 압력에 의해 변화하는 물리적 현상을 이용하는 방법 등이 있다.

수행 내용 1 / 액위 검출 실험하기

재료·자료

- 표준절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규, 결로 센서(HOS103), 트랜지스터(A1015, C3228), 콘덴서(1uF, 2개), 부저(DC 3V), 저항(10Ω, 220Ω, 1kΩ, 390kΩ), 진동센서(MO-1), 접점형진동센서(SW-460D), OP-AMP(LF561), PCB용 릴레이, LED(적), 저항(1/4W) 등

기기(장비 · 공구)

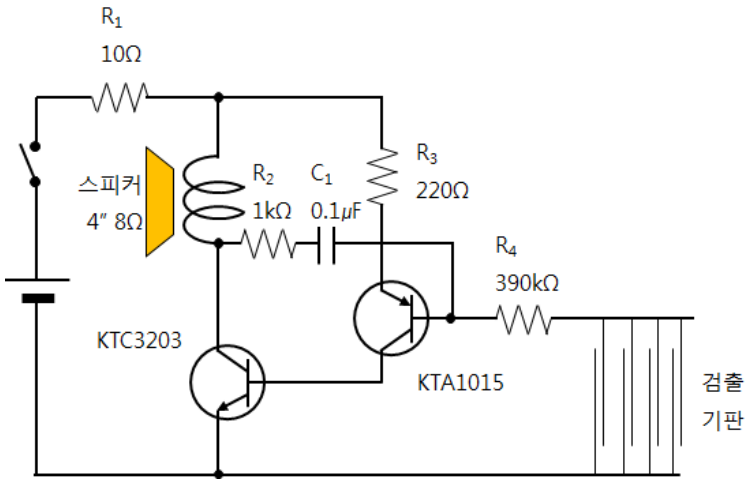
- 컴퓨터 및 주변기기, DVM, 습도계, 전원공급기, 디지털 오실로스코프

안전 · 유의 사항

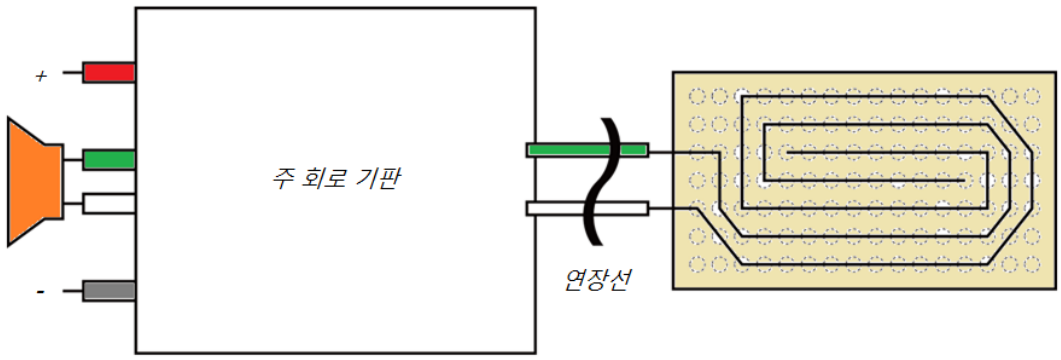
- 물리적 요소 측정 시 자동화시스템 내의 계통에 미치는 영향을 고려한다.
- 모든 측정 및 분석 착수 전에 관련 부서와 사전검토 및 회의를 선행하여야 한다.
- 물리적 요소의 측정 범위는 유량 및 액위 측정을 포함한다.
- 물리적 요소를 측정하는 주기는 작업 시작 전에 매회 실시한다.

수행 순서

1 액위 검출을 위하여 다음 [그림 1-14]와 같이 회로를 구성한다.



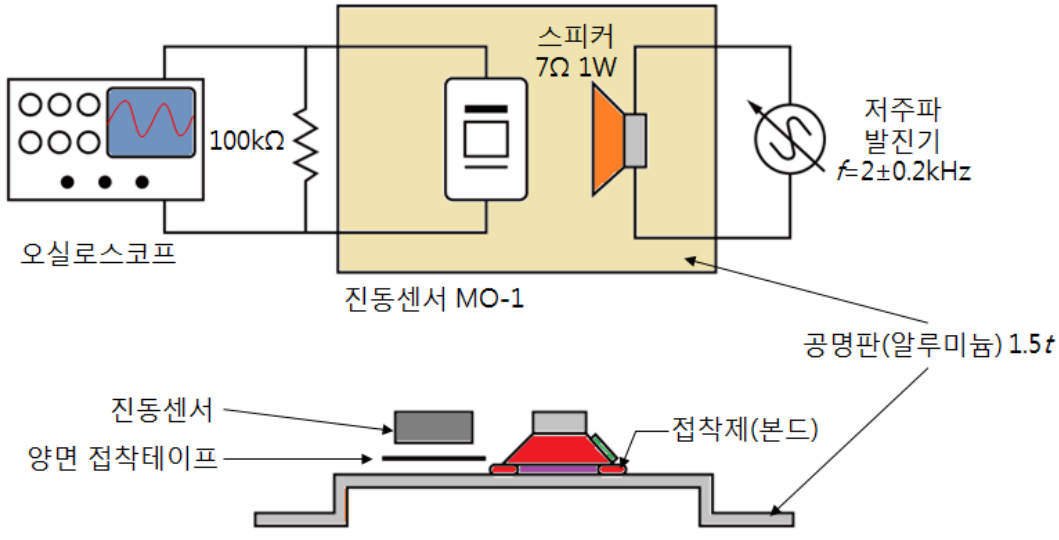
[그림 1-14] 액위 검출 회로



[그림 1-15] 액위 검출기판과 주기판의 접속

1. 앞의 [그림 1-14]의 회로는 입력선이 단락되어 바이어스가 가해지면 정궤환 발진기로 동작됨을 확인한다.
2. 발진 초기에는 초단 트랜지스터가 적절히 바이어스 되어야 하며, 평행도선에 액위가 닿으면 390kΩ을 통해 베이스 전류가 흘러 액위가 검출되는지를 확인한다.
3. 직결합된 2개의 트랜지스터가 콘덴서(0.1uF)를 통하여 정궤환 루프가 형성됨을 확인한다.
4. 이미터-컬렉터 간 180°위상차가 2번 이루어져 동위상이 됨을 확인한다.

2 압전형 진동센서 등을 이용하여 다음 [그림 1-16]과 같이 알루미늄 판 위에 스피커 하나와 진동센서 하나를 부착하고, 각각 발진기와 오실로스코프를 접속한다.



[그림 1-16] 진동센서의 공진 특성실험 회로도

1. 오실로스코프의 설정을 다음과 같이 설정한다.

   (1) 수평 주기(time division): 500us/div

   (2) 수직 감도(voltage gain): 200mV/div 또는 500mV/div

   (3) 입력 결합(coupling mode): DC

   (4) 주사 방식(wweep mode): Auto

2. 발진기의 설정을 다음과 같이 설정한다.

   (1) 주파수: 2kHz 전후에서 조절한다.

   (2) 출력 신호 레벨(amplitute): 실효값 3V 또는 진폭값 8.5VPP

3 진동자의 공진 주파수를 확인한다(부저에서 2kHz 전후의 소리 진동을 발생시키고 인접한 곳에 설치된 진동 센서에서 어떤 신호를 검출해 내는지를 실험함).

1. 발진기의 주파수를 2kHz 전후로 조절한다.
2. 이때 오실로스코프에 나타나는 센서의 출력을 관찰한다.
3. 가장 큰 출력이 나타는 순간의 발진 주파수(fO)를 확인하고, 다음 [그림 1-17]에 기록한다.
4. 위의 주파수를 공진 주파수 fO라 하며, 이 공진 주파수로부터 약간의 편차를 주어 출력이 급격히 변화하는 것을 확인한다.
5. 얼마의 편차에서 출력이 1/2로 감소되는지를 확인하고, 그때의 주파수를 각각 기록한다.



(a) 아래쪽 차단 주파수 f_1 (b) 공진 주파수 f_0 (c) 위쪽 차단 주파수 f_2

[그림 1-17] 진동 검출신호에서 공진주파수와 차단주파수의 확인

수행 tip

- 주어진 제어 대상인 물리적 요소만으로도 지정된 작업이 가능하도록 모든 기재 사항을 명확하고 구체적으로 작성한다.

학습 1 교수·학습 방법

교수 방법

- 공정 변수(Process Variable)에 대한 기본 개념과 필요성에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 온도 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 압력 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 유량 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 액위 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 진동 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 현장 계측기의 물리적 요소에 대한 특성에 대하여 실험·실습을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 현장 계측기의 물리적 요소에 대한 실험·실습 시 유의사항을 설명한다.

학습 방법

- 물리적 변화에 따른 검출 회로도를 작성한다.
- 현장 계측기의 물리적 위치와 특성에 따른 신호 전송기의 원리와 제어 운영 계획을 수립하고 목록을 작성한다.
- 현장 계측기의 물리적 요소 실험을 통하여 숙지된 내용에 대하여 직무 목록을 작성한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
공정 변수와 온도 및 압력 검출 방법	- 공정변수(Process Variable)를 나열할 수 있고, 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용할 수 있다.			
	- 온도 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.			
	- 압력 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.			
유량, 액위 및 진동 검출 방법	- 유량 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.			
	- 액위 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.			
	- 진동 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.			

평가 방법

- 필기시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
공정변수와 온도 및 압력 검출방법	- 공정 변수(Process Variable)를 나열할 수 있고, 그 의미와 특성을 확인하여 운용에 활용			

• 실기 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
공정 변수와 온도 및 압력 검출방법	- 온도 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영			
	- 압력 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영			
유량, 액위 및 진동 검출 방법	- 유량 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영			
	- 액위 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영			
	- 진동 검출 방법과 신호 전송기에 대한 원리를 확인하여 정확한 제어 운영			

• 작업장 평가

평가 항목	성취수준 상	중	하
- 각 조별로 실습 준비 및 실습 과정에 효율적이고 성실한 태도로 임하고 작업 후 실습 도구 등을 정리한다.			

피드백

1. 필기시험
   - 평가 결과 일정 점수 이하인 학생들에게 추가 학습을 실시하도록 하고 재평가한다.
2. 실기 평가
   - 실습 과정에서 평가한 후 주요 사항을 표시하여 돌려준다.
3. 작업장 평가
   - 실습 준비, 실습 태도, 작업 후 실습 도구의 정리 등에 대하여 미비한 부분을 구두로 설명한다.

2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선

학습 목표

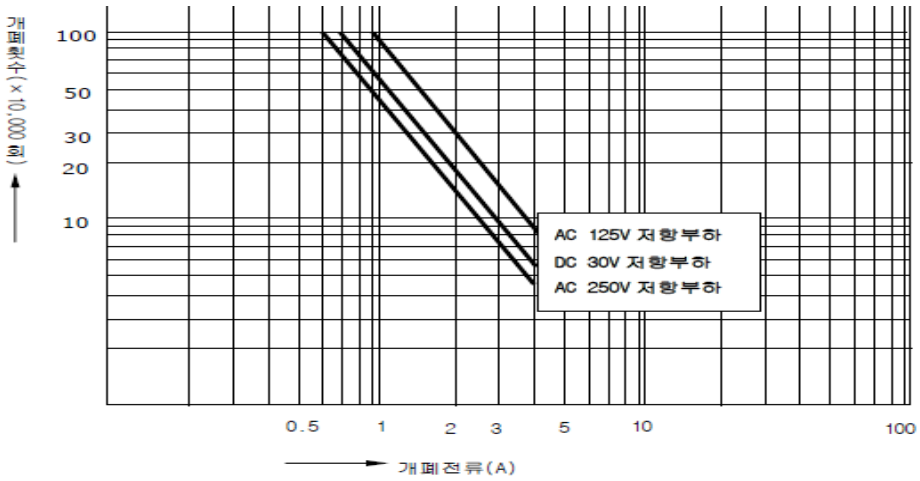
- 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.
- 입출력목록(I/O List)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 정보를 확인할 수 있다.

필요 지식 /

1 입출력장치 매뉴얼에 의한 기본적인 운영

1. 입출력 규격

제어기기에 제공되는 디지털 입력은 전류싱크/전류소스 형식 모두를 사용하도록 되어있다. 출력부로 코일 부하를 구동하는 경우 최대 개폐 빈도는 1초 이상 On, 1초 이상 Off 로 사용해 주어야 한다. 릴레이 출력부의 사용된 릴레이 수명의 최댓값을 다음 [그림 2-1]에 표시한다.



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-1.

[그림 2-1] 릴레이 출력부의 사용된 릴레이 수명의 최댓값

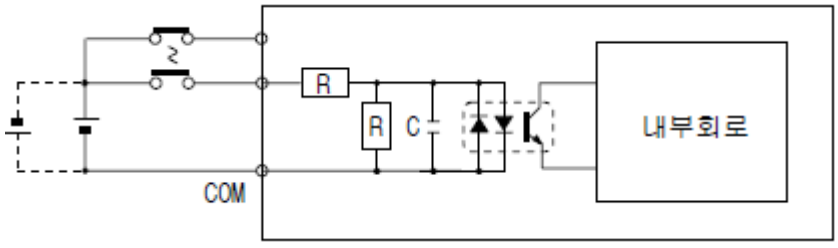
2. 디지털 입력 규격

(1) 기본 유닛

〈표 2-1〉 기본 입력 규격

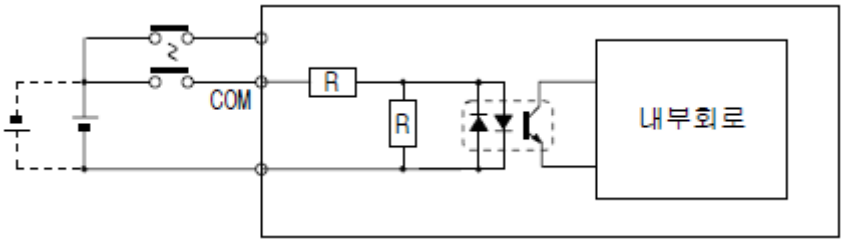
형 명 / 규격		기본 유닛			
		20점	30점	40점	60점
입력점수		12점	18점	24점	36점
절연방식		포토 커플러 절연			
정격입력전압		DC 24V			
정격입력전류		7mA			
사용전압범위		DC 20.4 ~ 28.8V (리플 5% 이내)			
최대 동시 입력점수		100% 동시 On			
On 전압 / On 전류		DC 19V 이상 / 5.7mA 이상			
Off 전압 / Off 전류		DC 6V 이하 / 1.8mA 이하			
입력저항		약 3.3kΩ			
응답 시간	Off → On	0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ms 중 선택(Default: 10ms)			
	On → Off	0, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ms 중 선택(Default: 10ms)			
코먼방식		12점 / COM	18점 / COM	12점 / COM	18점 / COM
동작표시		입력 On 시 LED 점등			

(2) 회로 구성



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-2.

[그림 2-2] 입력 번호 IX0.0.0 ~ IX0.0.1



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-2.
[그림 2-3] 입력 번호 IX0.0.2 ~

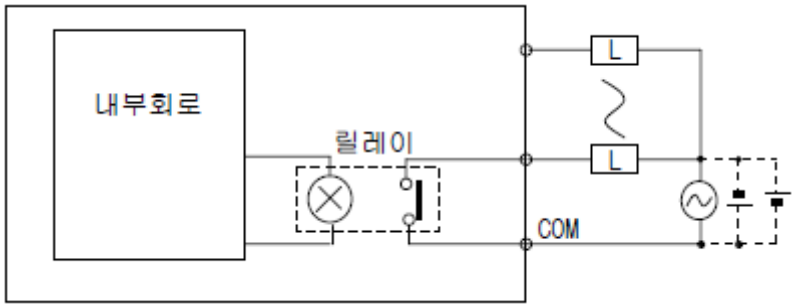
3. 디지털 출력 규격

(1) 기본 유닛

〈표 2-2〉 디지털 출력 규격

형 명 / 규격		기본 유닛			
		20Series	30Series	40Series	60Series
출력점수		8점, 4점	12점, 8점	16점, 12점	24점, 20점
절연방식		릴레이 절연			
정격 부하전압/전류		DC 24V / 2A (저항 부하), AC 220V / 2A (COS Ψ=1) / 1점 5 A/COM			
최소 부하전압/전류		DC 5V / 1mA			
최대 부하전압/전류		AC 250V, DC 110V			
Off 시 누설전류		0.1mA (AC 220Vm 60Hz)			
최대 개폐 빈도		1,200ghl / 시간			
서지 킬러		없음			
수명	기계적	2,000만 회 이상			
	전기적	정격 개폐 전압 / 전류부하 10만 회 이사			
		AC 200V / 1.5A, AC 240V / 1A (COS Ψ=0.7) 10만 회 이상			
		AC 200V / 1A, AC 240V / 0.5A (COS Ψ=0.35) 10만 회 이상			
		DC 24V / 1A, DC 100V / 0.1A (L / R=7 ms) 10만 회 이상			
응답 시간	Off → On	10ms 이하			
	On → Off	12ms 이하			
동작표시		출력 On 시 LED 점등			

(2) 회로 구성

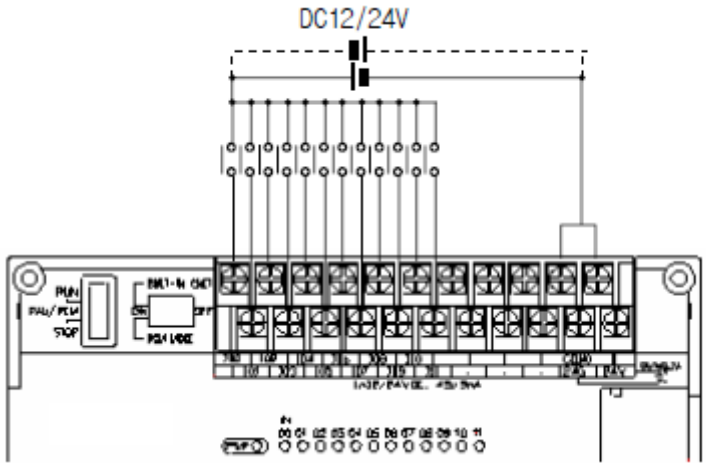


출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-7.
[그림 2-4] 출력 회로

2 입출력목록(I/O list)과 제어기기 결선하기

1. 입력 배선도

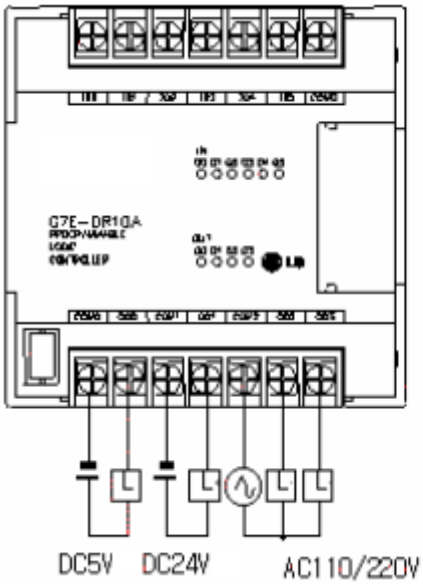
입력 배선은 DC 12V 또는 DC 24V로 선택적으로 결선이 가능하다.

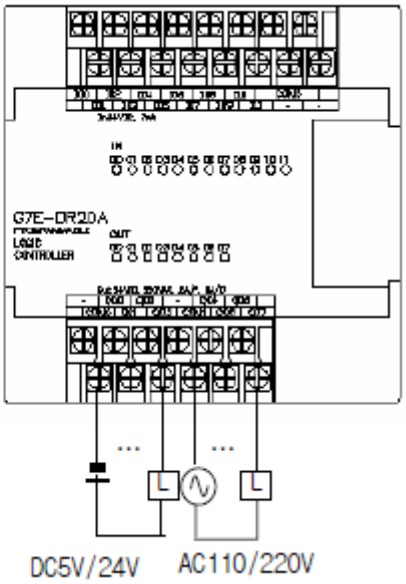


출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-3.
[그림 2-5] 입력 기본 배선도

2. 출력 배선도

출력 배선은 전원 전압 AC 110V 또는 AC 220V로 결선을 선택적으로 할 수 있으며, 출력용은 DC 5V 또는 DC 24V로 선택적으로 결선이 가능하다.





출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-8.
[그림 2-6] 출력 기본 배선도

수행 내용 / 제어기기 결선과 운영하기

재료·자료

- 표준절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규, PLC 등

기기(장비 · 공구)

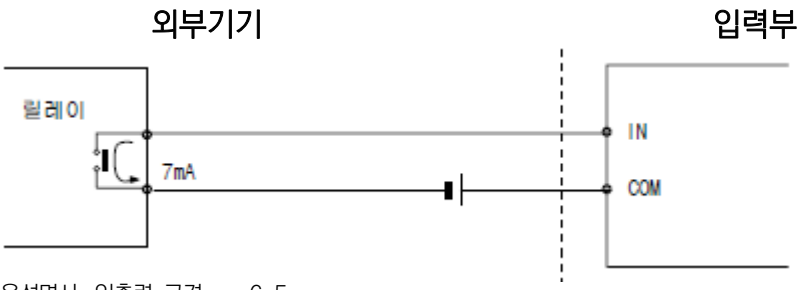
- 컴퓨터 및 주변기기, PLC

안전 · 유의 사항

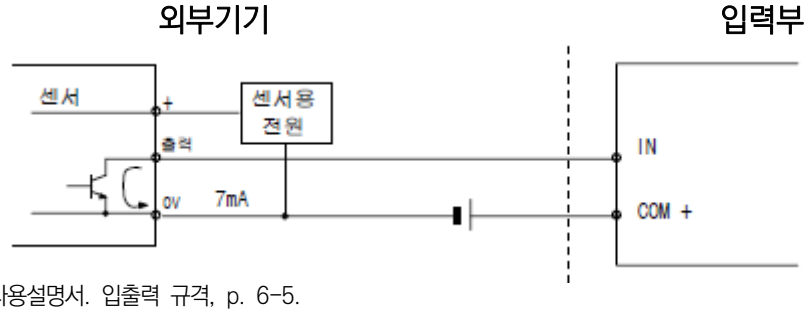
- 제어기기 결선 시 자동화시스템 내의 계통에 미치는 영향을 고려한다.
- 모든 제어기기의 결선 착수 전에 관련 부서와 사전검토 및 회의를 선행하여야 한다.
- 제어기기의 결선 범위는 입력 및 출력을 포함한다.
- 제어기기의 결선 주기는 작업 시작 전에 매회 실시한다.

수행 순서

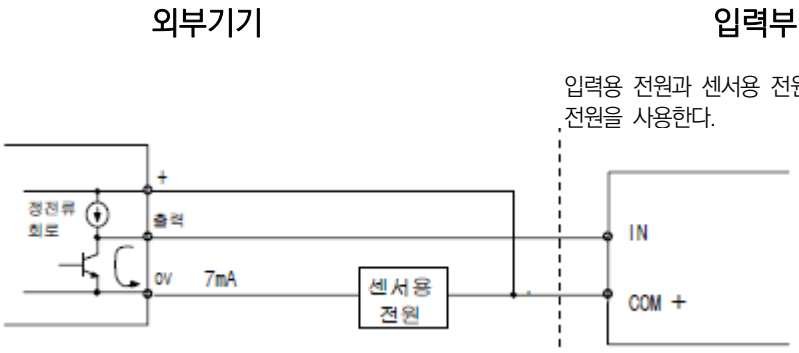
1 외부기기와의 접속을 한다(DC 입력부에 DC 출력 형(type)의 외부기기를 접속하는 경우 외부 기기의 형에 의해 다음 [그림 2-7]과 같이 결선함).



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-5.
[그림 2-7] 유접점 출력 타입일 경우



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-5.
[그림 2-8] NPN 오픈콜렉터 출력 타입일 경우



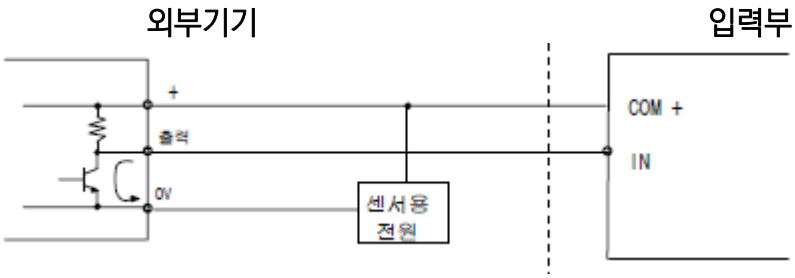
출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-5.

[그림 2-9] NPN 전류 출력 타입일 경우



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-5.

[그림 2-10] PNP 전류 출력 타입일 경우



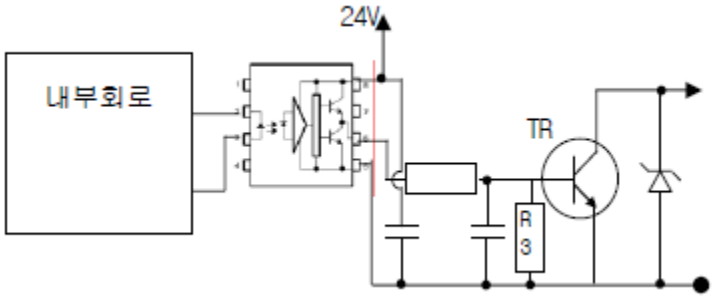
출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격. p. 6-5.

[그림 2-11] 전압 출력 타입일 경우

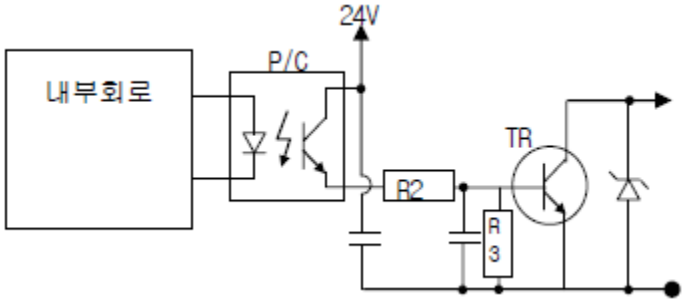
2 NPN TR 출력을 구성한다[다음 〈표 2-3〉과 같은 기본 입력 규격을 참조하여 다음 회로도를 구성한다. QX0.0.0 ~ QX0.0.3의 4점은 위치 제어용 TR출력의 예이다(일반 TR 출력으로도 사용 가능함)].

〈표 2-3〉 NPN TR 출력

형 명 / 규격	기본 유닛			
	20Series	30Series	40Series	60Series
출력 점수	4점(8점)	8점(12점)	12점(16점)	20점(24점)
절연 방식	포토커플러 절연			
정격 부하 전압/전류	DC 12/24V			
동작 부하 전압	DC 10.2 ~ 26.4V			
최대 부하 전류	0.5A(단, QX0.0.0, QX0.0.1 : 0.1A)			
서지 킬러	제너 다이오드			
Off 시 누설 전류	0.1mA 이하			
On 시 전압 강하	DC 0.3V (0.1A) 이하			
돌입 전류	4 A, 10ms 이하			
응답시간 Off → On	0.2ms 이하			
응답시간 On → Off	0.2ms 이하			
동작 표시	출력 On 시 LED 점등			



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-10.
[그림 2-12] NPN TR 출력(QX0.0.0, QX0.0.1)

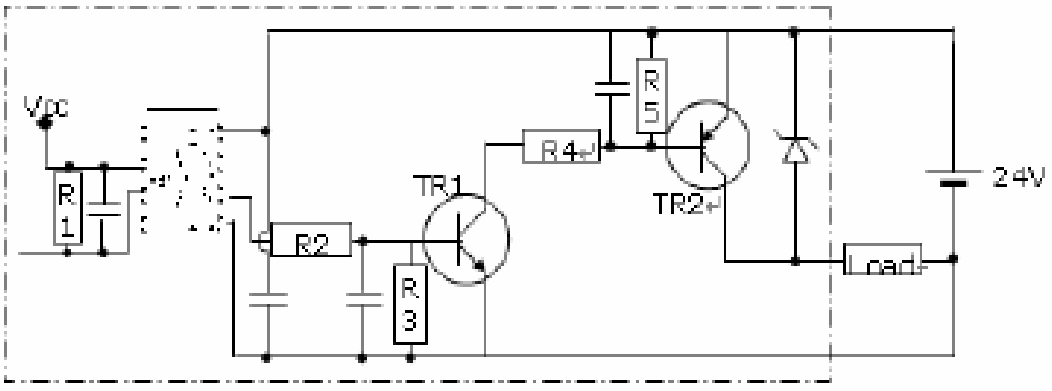


출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-10.
[그림 2-13] NPN TR 출력(QX0.0.2, QX0.0.3)

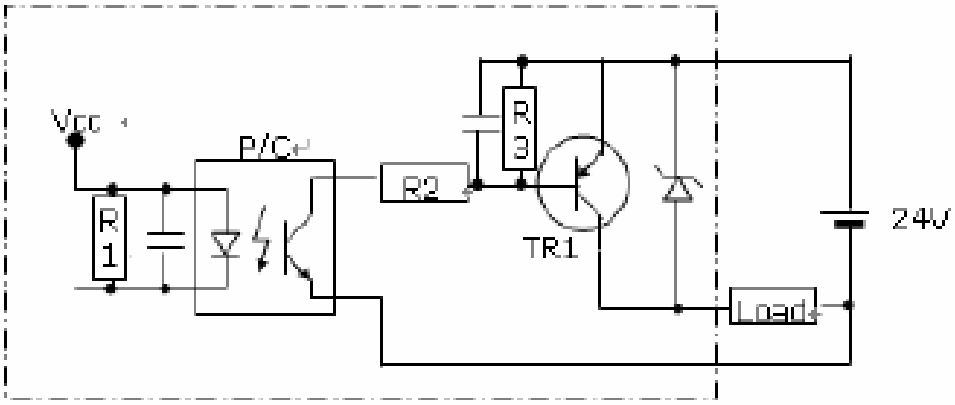
3 PNP TR 출력을 구성한다. 〈표 2-4〉 기본 입력 규격을 참고하여 다음 회로도를 구성한다. QX0.0.0 ~ QX0.0.3의 4 점은 위치 제어용 TR출력의 예이다(일반 TR 출력으로도 사용 가능)).

〈표 2-4〉 PNP TR 출력

형 명 / 규격	기본 유닛			
	20Series	30Series	40Series	60Series
출력점수	8점	12점	16점	24점
절연방식	포토커플러 절연			
정격 부하전압/전류	DC 12/24V			
동작 부하전압	DC 10.2 ~ 26.4V			
최대 부하전류	0.5A(단, QX0.0.0, QX0.0.1 : 0.1A)			
서지 킬러	제너 다이오드			
Off 시 누설전류	0.1mA 이하			
On 시 전압강하	DC 0.3V (0.1A) 이하			
돌입전류	4 A, 10ms 이하			
응답시간 Off → On	0.2ms 이하			
응답시간 On → Off	0.2ms 이하			
동작표시	출력 On 시 LED 점등			



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-13.
[그림 2-14] PNP TR 출력(QX0.0.0, QX0.0.1)



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 6-13.

[그림 2-15] PNP TR 출력(QX0.0.2, QX0.0.3)

수행 tip

- NPN TR 출력과 PNP TR 출력을 구분하고, AC 부하 용으로 사용할 경우 TR 소자가 파손될 수 있으므로 주의하여 결선한다.

2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해

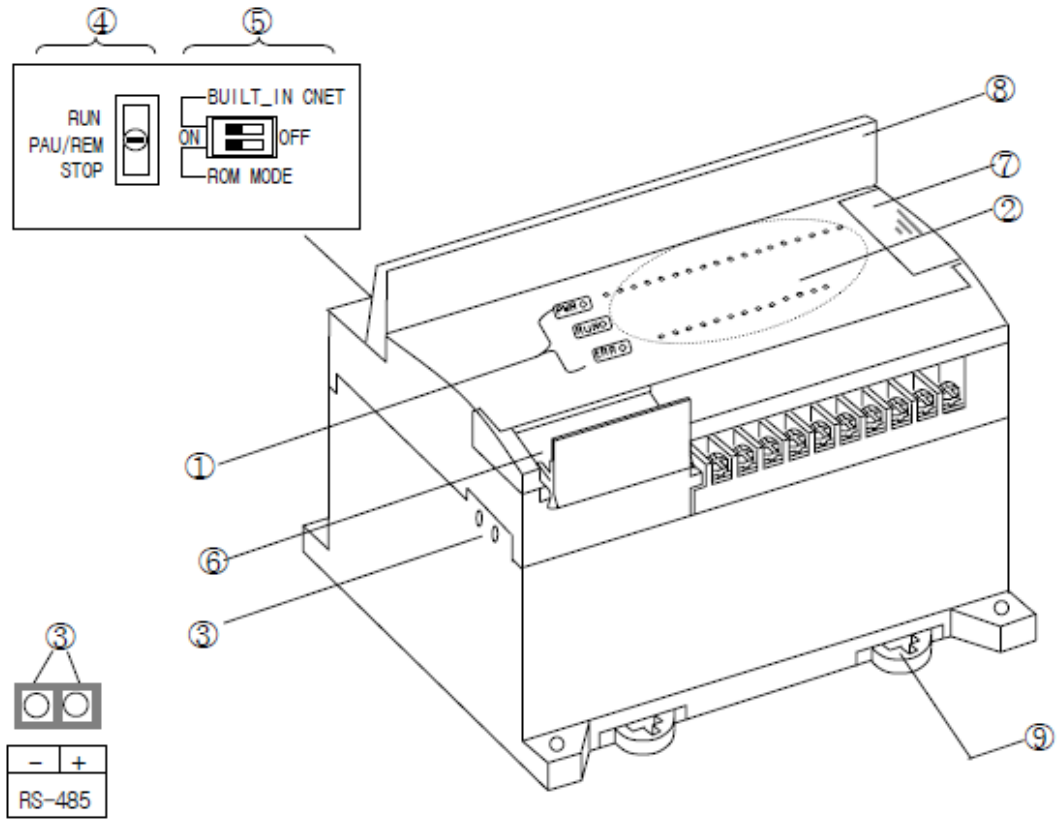
학습 목표

- 해당 입출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입출력장치와 구성을 파악하고 활용할 수 있다.
- 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.

필요 지식 /

1 입출력 장치의 구성

각 부의 명칭은 다음 [그림 2-16]과 같다.



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 4-1.

[그림 2-16] 각 부의 명칭

① CPU 상태표시 LED

② 입출력 LED

③ 내장 RS-485 통신용 단자대

④ 모드 설정 키 스위치

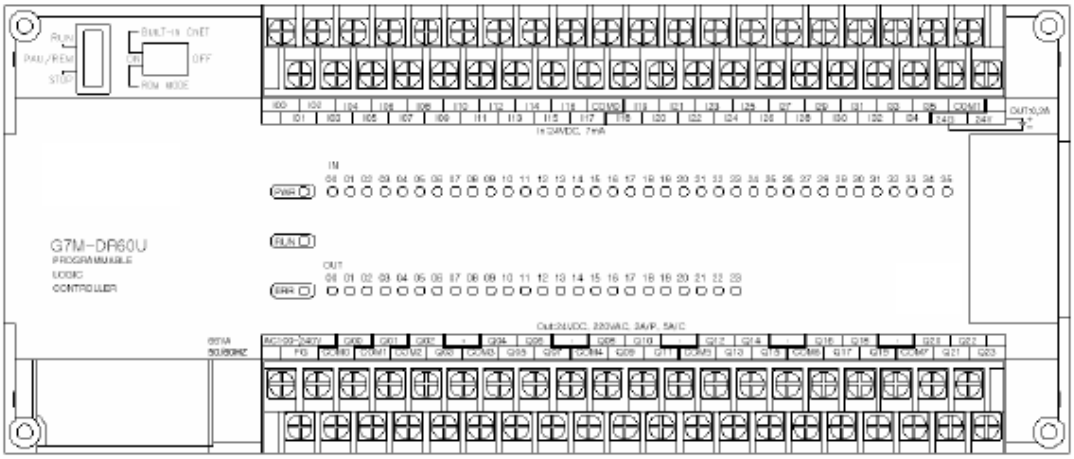
⑤ 내/외장 Cnet I/F 설정용 딥 스위치

⑥ RS-232C 커넥터

⑦ 확장용 커넥터 커버

⑧ 터미널 블록 커버

⑨ DIN 레일 취부용 훅

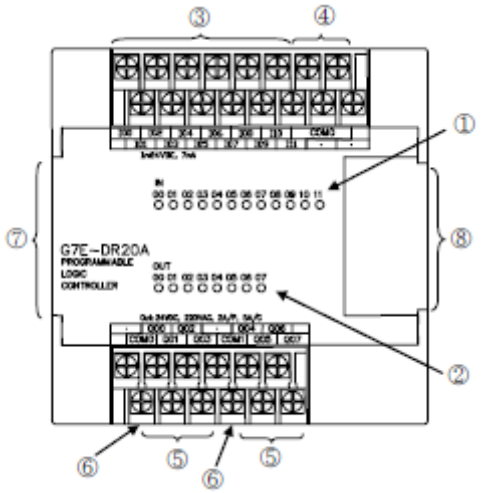


출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 4-2.

[그림 2-17] 기본 유닛의 상부의 예

2 기본 증설 모듈 구성

각부 명칭은 [그림 2-17]과 같다.



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 4-14.

[그림 2-18] 증설 모듈의 명칭

① 입력 LED

② 출력 LED

③ 입력 접점

④ 입력 코먼 단자

⑤ 출력 접점

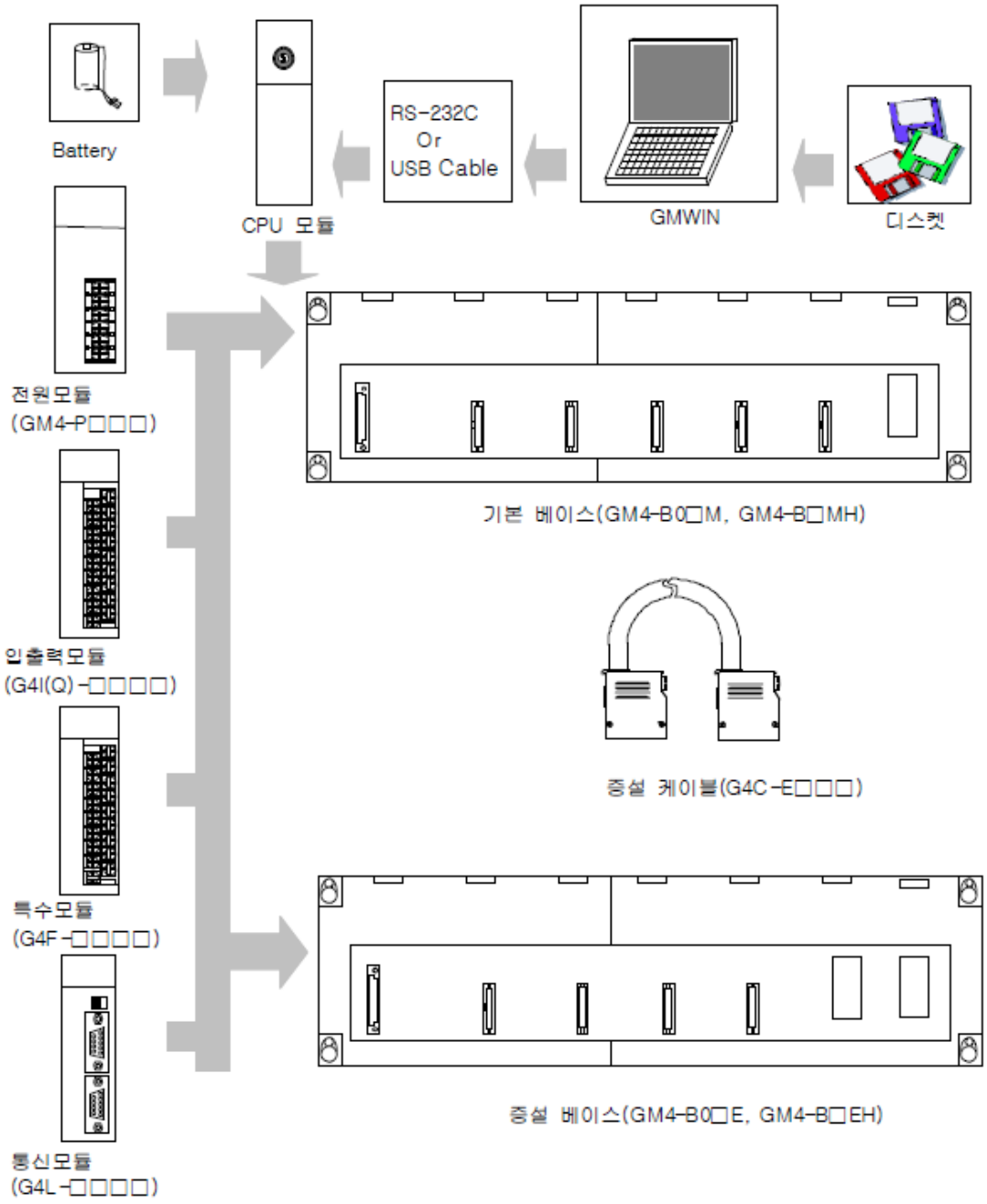
⑥ 출력 코먼

⑦ 증설 케이블

⑧ 증설 케이블의 접속 단자

3 입출력 장치(I/O 모듈, 카드)의 구성

시스템의 구성은 다음 [그림 2-19]와 같다.



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 2-1.

[그림 2-19] 시스템의 구성

수행 내용1 / 제어기기의 정상상태 여부 확인하기

재료·자료

- 표준절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규, PLC 등

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 및 주변기기, PLC

안전 · 유의 사항

- 제어기기의 정상상태 여부에 대한 확인 시 자동화시스템 내의 계통에 미치는 영향을 고려한다.
- 제어기기의 정상상태 여부는 CPU 및 입출력을 포함한다.
- 제어기기의 정상상태 여부에 대한 확인 주기는 작업 시작 전에 매회 실시한다.

수행 순서

1 CPU 및 입출력 상태를 확인한다.

1. CPU 상태표시 LED(앞의 [그림 2-16]의 ①을 참조)를 확인한다.

(1) PWR LED

시스템에 공급되는 전원의 상태를 확인한다.

(가) ON: 전원의 공급이 정상적인 경우이다.

(나) OFF: 전원의 공급이 비정상적인 경우이다.

(2) RUN LED

(가) ON: 키 스위치가 로컬 또는 리모트 RUN 상태로 운전 중인 경우이다.

(나) OFF: 다음과 같은 경우 LED가 OFF된다.

1) CPU 부에 전압이 정상적으로 공급되지 않는 경우이다.

2) 키 스위치가 STOP 상태인 경우이다.

3) 운전을 정지하는 에러를 검출한 경우이다.

(3) ERR LED

CPU 부의 동작 상태를 나타낸다.

(가) 점멸: 운전 중 자기 진단에 의해 에러를 검출한 경우이다.

(나) OFF: CPU가 정상적으로 동작하는 경우이다.

2. 입출력 LED(앞의 [그림 2-16]의 ②를 참조)

   입출력 단자의 접점 상태를 확인한다.

2 통신 및 모드 설정 상태를 확인한다.

1. 내장 RS-485 통신용 단자대(앞의 [그림 2-16]의 ③을 참조)

   내장 RS-485 통신용 단자대이다.

2. 모드 설정 키 스위치(앞의 [그림 2-16]의 ④를 참조)

   기본 유닛의 운전모드 설정을 확인한다.

   (1) RUN: 프로그램의 연산 실행

   (2) STOP: 프로그램의 연산 정지

   (3) PAU/REM: 모드별 용도는 다음과 같다.

      (가) PAUSE: 프로그램 연산의 일시 정지

      (나) REMOTE: 리모트 운전 시에 설정

3. 내외장 Cnet I/F 설정용 딥 스위치(앞의 [그림 2-16]의 ⑤를 참조)

4. RS-232C 커넥터(앞의 [그림 2-16]의 ⑥을 참조)

   PADT와 접속하기 위한 커넥터를 확인한다.

수행 tip

- NPN TR 출력과 PNP TR 출력을 구분하고, AC 부하용으로 사용할 경우 TR 소자가 파손될 우려가 있으므로 반드시 결선을 확인한다.

수행 내용2 / 제어기기의 모듈 장착과 분리하기

재료·자료

- 표준절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규, PLC 등

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 및 주변기기, PLC

안전 · 유의 사항

- 제어기기의 정상상태 여부에 대한 확인 시 자동화시스템 내의 계통에 미치는 영향을 고려한다.
- 제어기기의 모듈 장착 여부는 모든 모듈을 포함한다.
- 제어기기의 모듈 장착 주기는 작업 시작 전에 매회 실시한다.

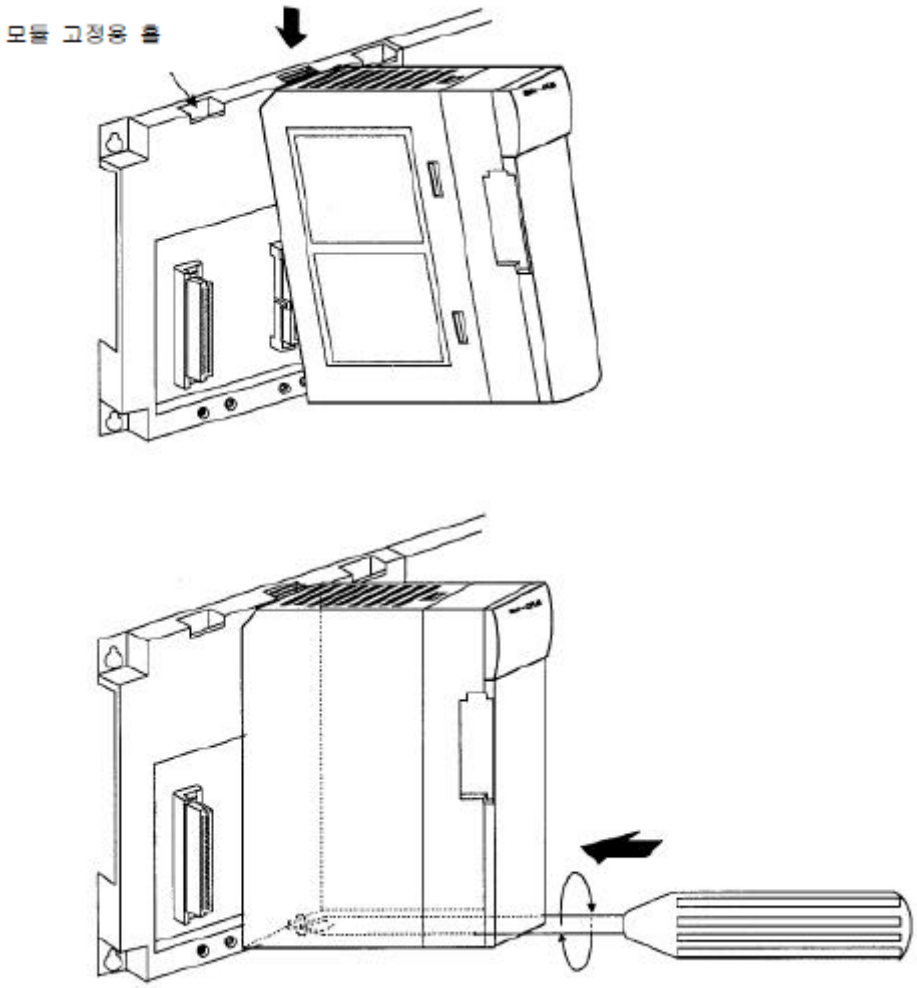
수행 순서

1 모듈을 장착한다.

1. 먼저 모듈 상번의 고정용 돌기를 베이스의 모듈 고정용 홀에 삽입한다.
2. 모듈의 아랫부분을 밀어서 베이스에 밀착한 후, 모듈 고정용 나사를 이용하여 베이스에 고정한다.
3. 모듈의 윗부분을 당겨 베이스에 확실히 장착되었는지 확인한다.

수행 tip

- 모듈은 반드시 모듈의 고정용 돌기를 모듈 고정용 홀에 삽입한 후 고정하여야 하며, 무리하게 부착하면 모듈이 파손될 수 있으므로 주의한다.



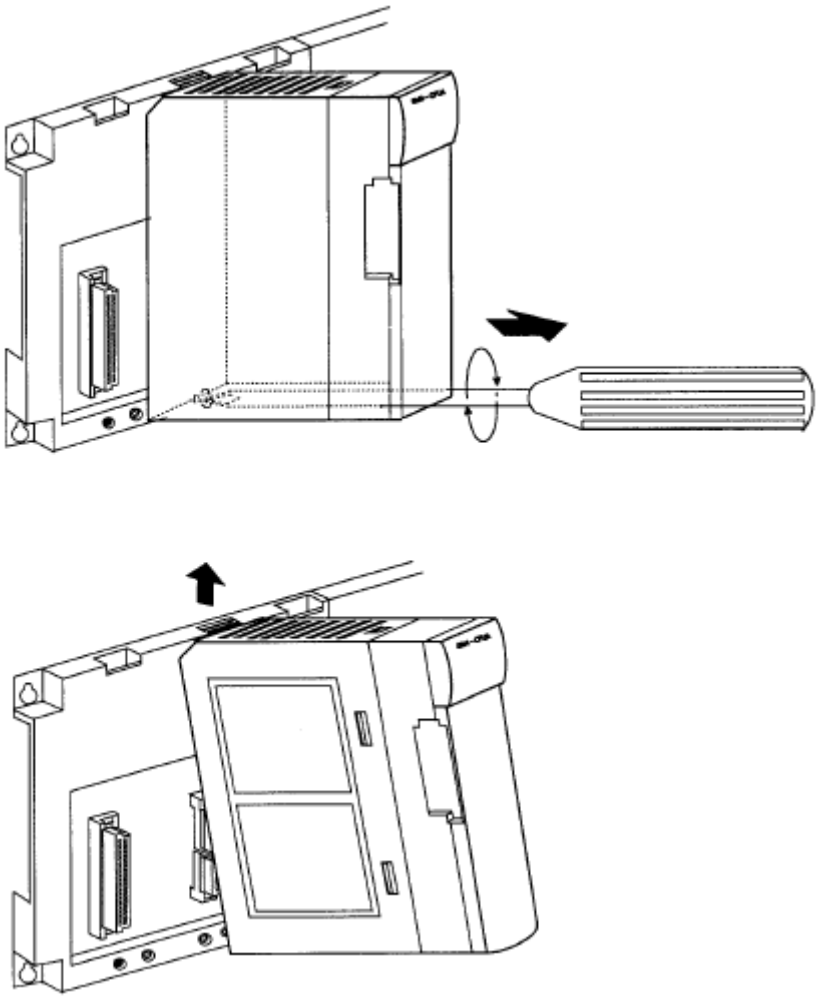
출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 10-7.
[그림 2-20] 모듈의 장착

2 모듈을 분리한다.

1. 먼저 모듈 아래의 고정용 나사를 베이스에서 풀어낸다.
2. 모듈을 위로 들어 올리면서 모듈의 고정용 돌기 부분을 고정 홀에서 떼어 낸다.

수행 tip

- 모듈은 반드시 모듈의 고정용 돌기를 모듈 고정용 홀에 삽입한 후 고정하여야 하며, 무리하게 부착하면 모듈이 파손될 수 있으므로 주의한다.



출처: LS산전 사용설명서. 입출력 규격, p. 10-8.
[그림 2-21] 모듈의 분리

수행 tip

- 모듈은 반드시 모듈의 고정용 돌기를 모듈 고정용 홀에 장착된 모듈을 무리하게 분리하면 모듈이 파손될 수 있으므로 주의한다.

학습 2 교수·학습 방법

교수 방법

- 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본개념과 필요성에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 입출력 목록(I/O list)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 원리에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 해당 입출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입출력장치와 구성에 대한 원리에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부에 대한 판단 원리에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.

학습 방법

- 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용하여 구성요소를 구분한다.
- 입출력목록 (I/O list)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선 목록을 작성한다.
- 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 목록을 작성한다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준 상	중	하
기본적인 운영 및 제어기기 결선	- 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영을 할 수 있다.			
	- 입출력목록(I/O List)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 정보를 확인할 수 있다.			
기본적인 구성과 정상상태의 이해	- 해당 입출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입출력장치와 구성을 파악하고 활용할 수 있다.			
	- 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.			

평가 방법

- 필기시험

학습 내용	평가 항목	성취수준 상	중	하
기본적인 운영 및 제어기기 결선	- 입출력 목록(I/O list)에 의해서 제어기기와 시스템 활용에 필요한 현장기기와 결선에 대한 정보를 확인			

- 실기 평가

학습내용	평가항목	성취수준 상	중	하
기본적인 운영 및 제어기기 결선	- 입출력장치 매뉴얼에 의하여 제어기기와 시스템 활용에 대한 기본적인 운영			
기본적인 구성과 정상상태의 이해	- 해당 입출력장치 도면 및 규격서에 의하여 입출력장치와 구성을 파악하고 활용			
	- 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단			

• 작업장 평가

평가항목	성취수준		
	상	중	하
- 각 조별로 실습 준비 및 실습 과정에 효율적이고 성실한 태도로 임하고 작업 후 실습 도구 등을 정리한다.			

피드백

1. 필기시험
   - 평가 결과 일정 점수 이하인 학생들에게 추가 학습을 실시하도록 하고 재평가한다.
2. 실기 평가
   - 실습 과정에서 평가한 후 주요 사항을 표시하여 돌려준다.
3. 작업장 평가
   - 실습 준비, 실습 태도, 작업 후 실습 도구의 정리 등에 대하여 미비한 부분을 구두로 설명한다.

학습 1	현장계측기 운영하기
학습 2	입출력장치 운영하기
학습 3	**전송기 운영하기**
학습 4	구동기 운영하기

3-1. 전송기의 동작과 검사

학습 목표

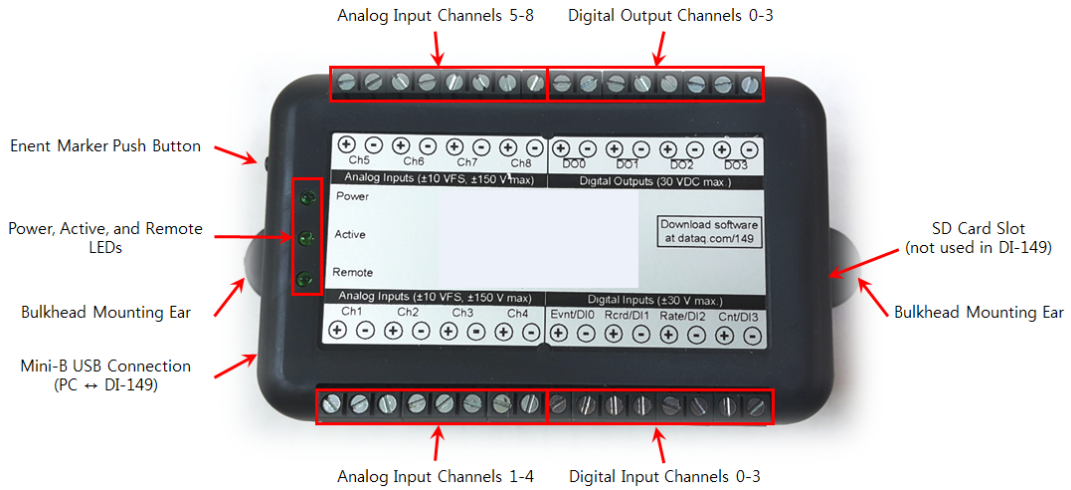
- 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.
- 전송기 동작상태 검사를 할 수 있는 기술을 갖출 수 있다.

필요 지식 /

1 전송기 매뉴얼에 의한 기기 동작

1. 데이터 전송기

데이터 전송기는 다음 [그림 3-1]과 같이 제어부와 표시, 그리고 전송기 연결 구조로 되어 있다. SD 카드 슬롯은 데이터 전송기에 사용되지 않는다(빈 SD 카드 슬롯에 이물질 등이 오염되어 전송기가 손상될 수 있으므로 주의해야 함).



[그림 3-1] DI-149

전원공급은 컴퓨터와 USB 포트를 통해 사용한다. 모든 입력 신호연결은 16포트 나사 단자로 구성되어 있다. 각 단자에는 다음 [그림 3-2]와 같이 직접 레이블이 붙어 있다.

2. 데이터 전송기 구성

(1) 데이터 전송기 구성

터미널 포트 식별은 다음 [그림 3-2]를 참조한다.

(가) 아날로그 입력(analog Inputs) Ch#

아날로그 채널 1-8(±10VFS, ±150V 최대 과도 현상)이다.

(나) 디지털 입출력(ditigal Inputs)

범용 디지털 입력(bit 0-3), 특정 WINDAQ(± 30Vmax) 기능을 사용할 수 있다.

1) digital Input bit 0(Evnt/DI0)

WINDAQ Remote Event Marker

2) digital Input bit 1(Rcrd/DI1)

WINDAQ Remote Start/Stop

3) digital Input bit 2(Rate/DI2)

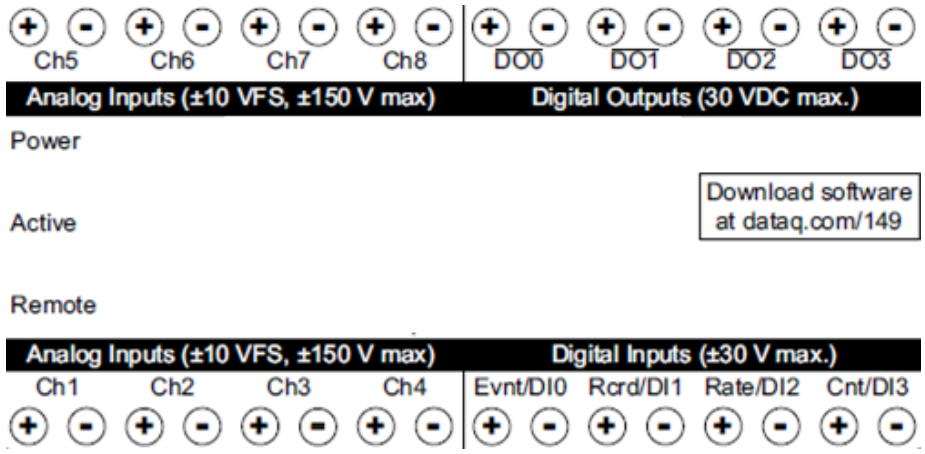
WINDAQ Rate Input

4) digital Input bit 3(Cnt/DI3)

WINDAQ Counter Input

(다) 디지털 출력(digital outputs) DO#

범용 디지털 출력(bit 0-3), 3개 party programs에 사용한다(최대 30 VDC).



[그림 3-2] 신호의 연결

(2) 데이터 전송기 신호의 연결

(가) 아날로그 입력 채널 1

데이터 전송기에 신호 도선을 연결한다.

1) 원하는 단자에 신호 리드선을 삽입한다.

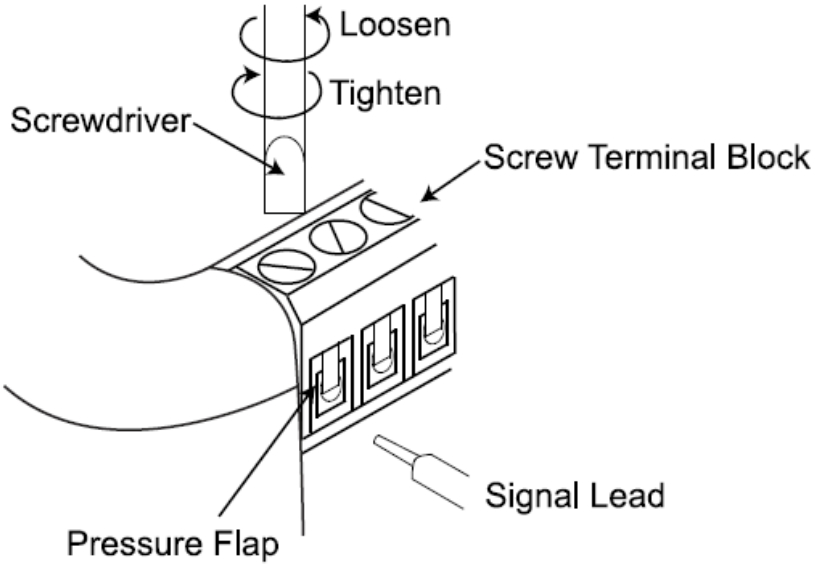
2) 작은 드라이버로 나사를 시계 방향으로 회전하여 압력 플랩을 조인다. 압력 플랩은 신호 와이어가 아닌 와이어 절연에 직접 조여 있는지 확인한다(지나치게 조이면 나사가 파손될 수 있으므로 주의해야 함).

3) 단단히 고정되어 있는지 확인하기 위해 신호 리드선을 부드럽게 잡아 당겨 본다.

입력 신호가 접속되고 WINDAQ 수집 소프트웨어가 실행될 때, WINDAQ의 실시간 디스플레이는 즉시 컴퓨터의 모니터에 입력 파형을 보여 준다.



[그림 3-3] 신호 도선의 연결



출처: DATAQ 사용자 설명서

[그림 3-4] 압력 플랩

(나) 디지털 입력

특정 WINDAQ 기능을 사용할 수 있고, 4개의 범용 디지털 입력이 포함되어 있다.

1) Evnt / DI0

WINDAQ 원격 이벤트로 데이터의 이벤트 마커를 삽입한다.

2) Rcrd / DI1

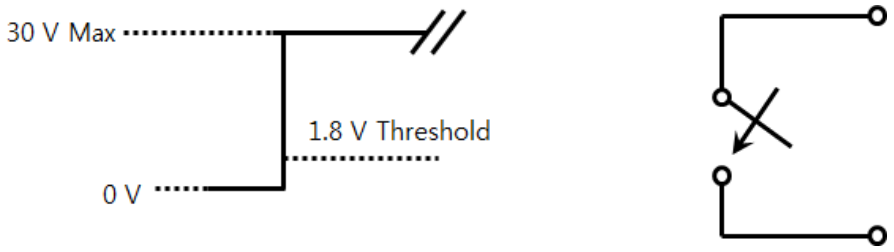
WINDAQ 원격 저장소로 기록 데이터를 시작하도록 프로그램 될 수 있다.

3) Rate / DI2

WINDAQ 비율 측정을 위한 것이다.

4) Cnt / DI3

WINDAQ 카운터/타이머 측정을 위한 것이다.



(a) TTL (b) Switch Closure

[그림 3-5] 디지털 입력

2 NI 9215 아날로그 입력 모듈 및 NI CompactDAQ 1 슬롯 USB 섀시의 구성

1. NI 9215 아날로그 입력 모듈

NI 9215의 특징은 다음과 같다.

(1) 동시 샘플 되는 4개의 아날로그 입력(100kS/s)이 가능하다.

(2) NIST 추적 가능 교정 인증된다.

(3) 전원이 켜진 상태에서 연결이 가능하다.

(4) 작동 범위가 -40~+70℃이다.

2. NI CompactDAQ 1 슬롯 USB 섀시

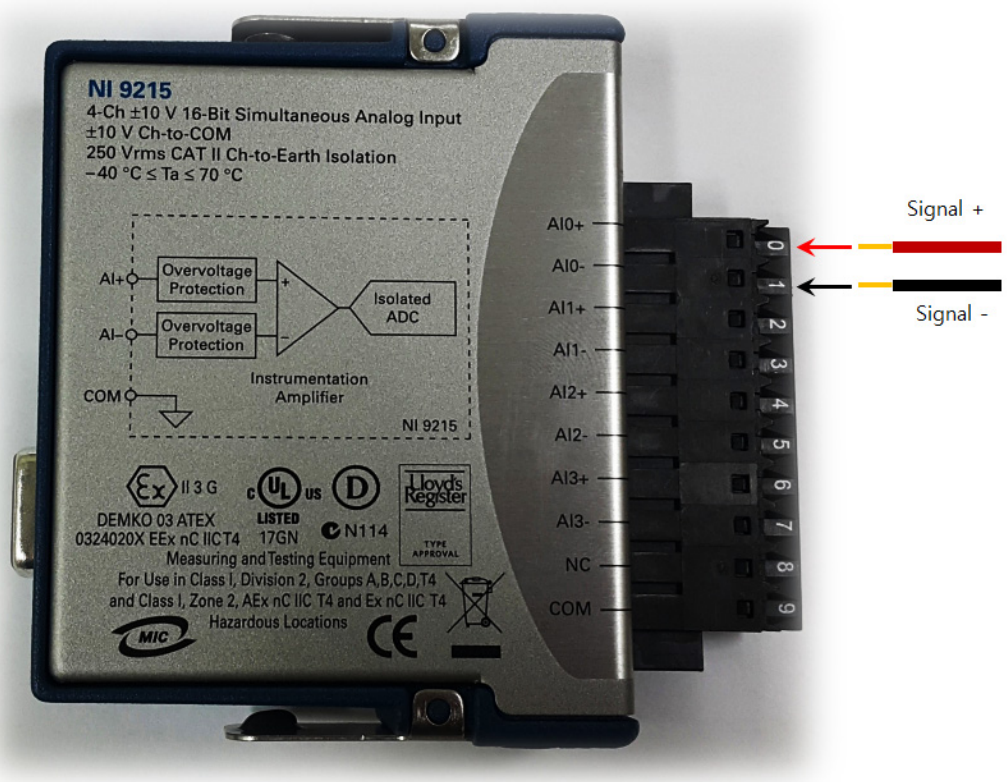
NI CompactDAQ 1 슬롯 USB 섀시의 특징은 다음과 같다.

(1) 통합된 신호 컨디셔닝이 있는 50개 이상의 핫 스왑이 가능한 I/O 모듈 중 선택이 가능하다.

(2) 섀시에 내장된 4개의 범용 32비트 카운터/타이머(디지털 모듈을 통해 접근)가 있다.

(3) 특허받은 NI signal streaming 기술로 연속 웨이브 폼 측정 스트리밍이 가능하다.

(4) NI-DAQmx 소프트웨어로 몇 분 만에 측정을 수행하고, DAQ 어시스턴트를 사용하여 자동 코드 생성이 가능하다.



[그림 3-6] NI 9215 아날로그 입력 모듈



[그림 3-7] NI CompactDAQ 1 슬롯 USB 섀시

3 USBISP 기능

1. 기본기능

(1) AVR용 ISP(In System Programming)이다.

(2) STK500 표준 프로토콜을 따라서 만들어져 있다.

(3) 타깃 AVR 시리즈 마이크로컨트롤러의 플래시 / EEPROM 메모리에 펌웨어를 다운로드하고, 검사할 수 있다(플래시/EEPROM 읽기/쓰기 모두 지원).

(4) ISP를 지원하는 모든 8비트 AVR 시리즈/89Sxx 시리즈에 사용 가능하다.

(5) AVR의 최대 플래시 메모리 사이즈까지 다운로드할 수 있다.

(6) 3.3V/5V MCU 호환 가능하다(단, 3.3V MCU 사용 시 전원 출력 딥 스위치 OFF할 것).

(7) AT89S52,AT89S51 같은 ATMEL 8051 S 시리즈도 사용 가능하다(3.3V/5V 호환).

(8) 전송속도가 빠르고, 다양한 다운로딩 속도가 가능하다.

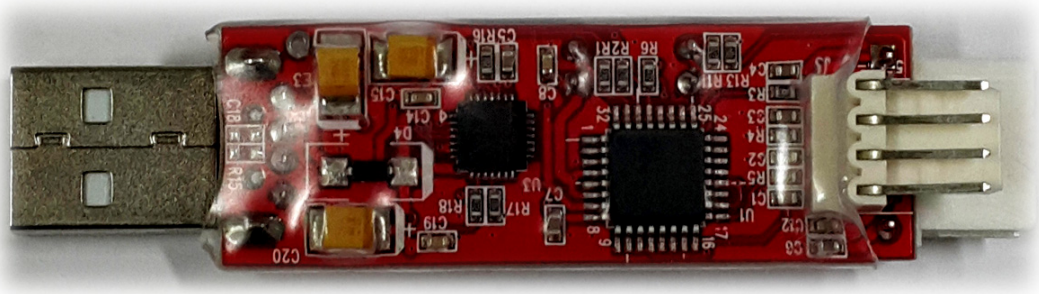
(9) AVR에 퓨즈 비트와 락 비트의 제어를 지원한다.

2. 추가기능

(1) USB to Serial(TTL level) 변환 기능 및 커넥터 기본이 장착되어 있다.

(2) USB 전원을 타깃 보드에 공급 가능하다(DIP 스위치 1번 ON시만).

(3) 각종 OS의 드라이버 지원 폭이 매우 넓다.



[그림 3-8] USBISP

수행 내용 / 전송기의 동작상태 검사하기

재료·자료

- 표준절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규 등

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 및 주변기기

안전 · 유의 사항

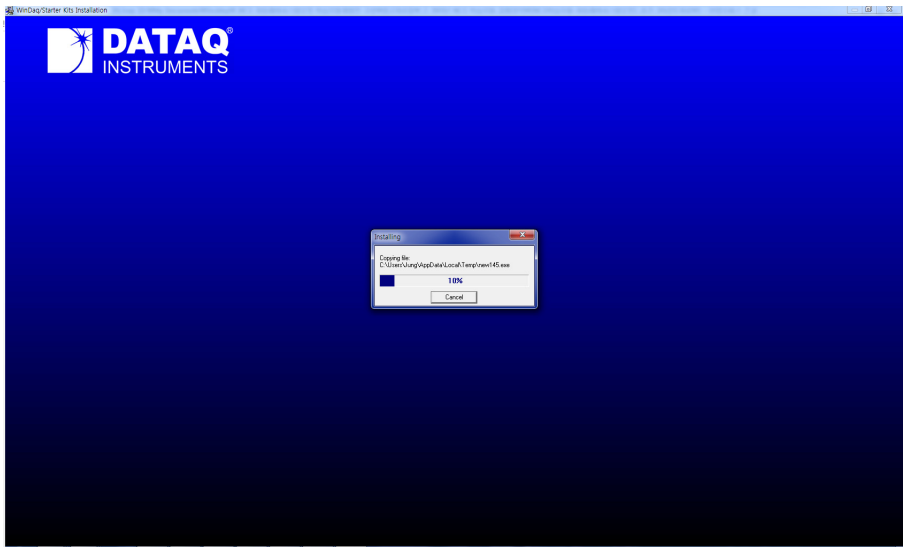
- 전송기 매뉴얼에 의한 기기 동작 활용에 필요한 자동화시스템 내의 개연성을 고려한다.
- 전송기 동작상태 검사를 수행하기 전에 관련 부서와 사전검토 및 회의를 선행하여야 한다.

수행 순서

1 전송기 동작상태 검사[웹 사이트(www.dataq.com)를 이용하여 dataq_starterkits.exe 파일을 다운받아 다음 [그림 3-9]에서 [그림 3-19]와 같이 설치함]를 한다.

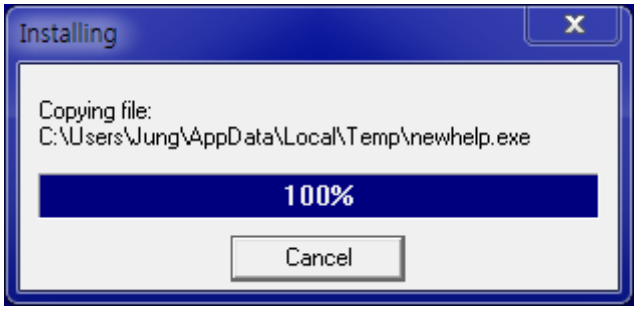
1. 소프트웨어 설치하기

(1) 다운받은 dataq_starterkits.exe를 실행한다.



출처: DATAQ Instruments, WinDaq software
[그림 3-9] 소프트웨어 설치

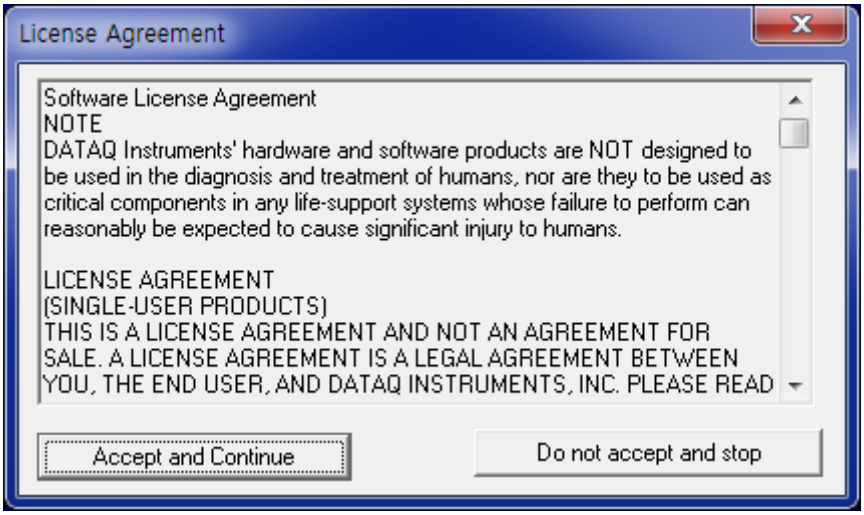
(2) 소프트웨어 설치과정은 다음 [그림 3-10]과 같이 진행 완료된다.



출처: DATAQ Instruments, WinDaq software

[그림 3-10] 설치 완료

(3) 라이센서 승낙 확인을 하고 [Accept and Continue]를 클릭한다.



출처: DATAQ Instruments, WinDaq software

[그림 3-11] 라이센서 승낙 확인

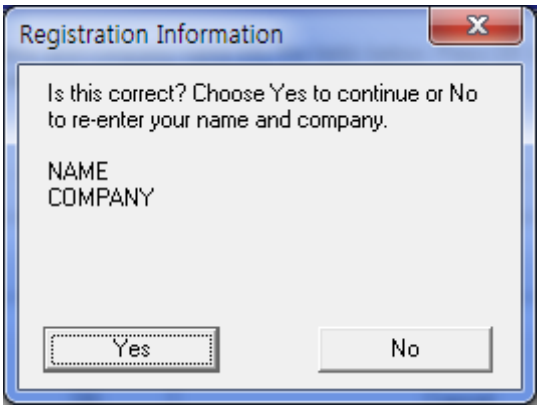
(4) 사용자 정보를 입력하고 [OK]를 클릭한다.



출처: DATAQ Instruments, WinDaq software

[그림 3-12] 사용자 정보 입력

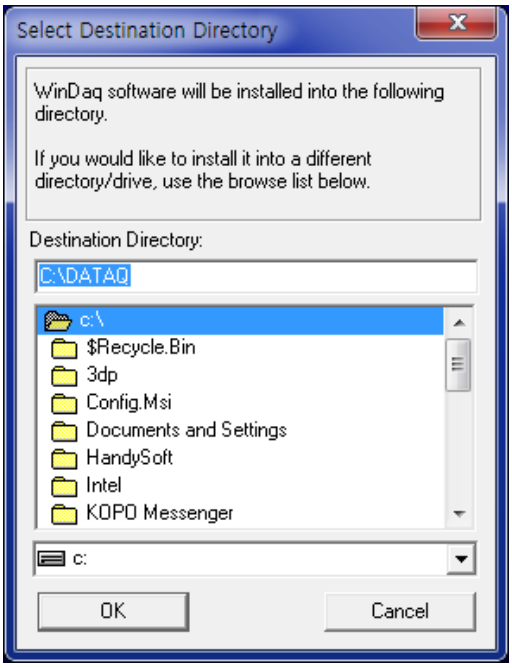
(5) 등록된 사용자 정보를 확인하고 [Yes]를 클릭한다.



출처: DATAQ Instruments, WinDaq software

[그림 3-13] 사용자 정보 확인

(6) 설치할 경로를 지정하고 [OK]를 클릭한다.



출처: DATAQ Instruments, WinDaq software

[그림 3-14] 경로의 설정

(7) 설치가 완료될 때까지 USB 케이블은 연결하지 않는다.



[그림 3-15] USB포트 연결 해제

(8) 설치가 완료될 때까지 USB 장치 또는 케이블을 연결하지 않는다. 메시지를 확인하고 [OK]를 클릭한다.

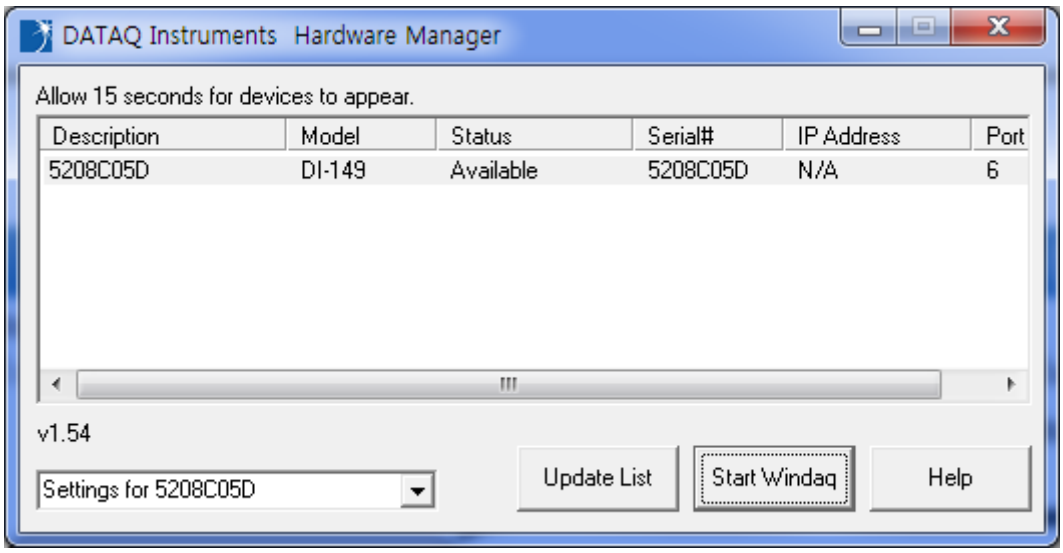


출처: DATAQ Instruments, WinDaq software

[그림 3-16] USB device 또는 cable 확인 메시지

(9) 정해진 경로에 소프트웨어가 설치된다.

2. 동작상태 검사(설치된 [DATAQ Instruments Hardware Manager]를 클릭하여 업데이트 목록을 확인함)를 한다.



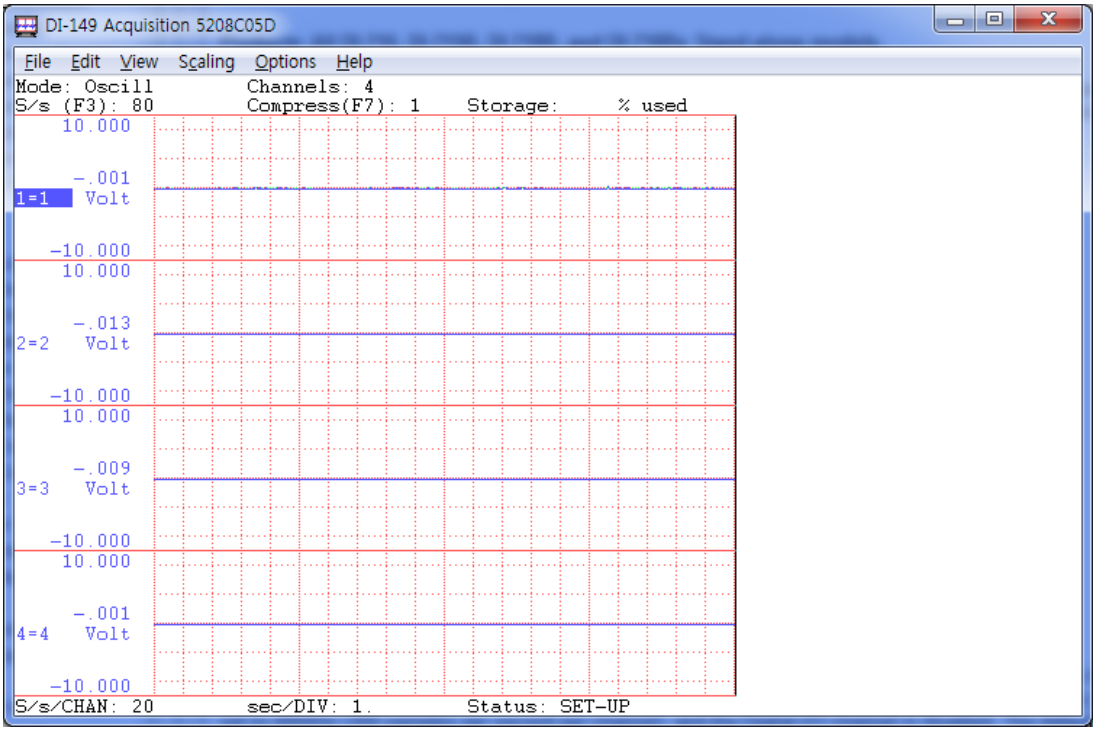
출처: DATAQ Instruments, WinDaq software

[그림 3-17] 업데이트 목록의 확인 및 Start Windaq

(1) 위 [그림 3-17]에서 [Start Windaq]를 클릭하여 실행한다.

(2) 다음 [그림 3-18]과 같이 데이터 전송기를 통하여 전송되는 것을 확인한다.

(3) 다음 [그림 3-19]와 같이 데이터 전송이 진행될 때 LED 표시창의 Active가 On이 되는 것을 확인할 수 있다.



출처: DATAQ Instruments, WinDaq software

[그림 3-18] 데이터 전송 확인



[그림 3-19] 표시창 확인(Active)

수행 tip

- 주어진 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 모든 과정의 기재 사항을 명확하고 구체적으로 이해한다.

3-2. 전송기 회로구성과 조치

학습 목표

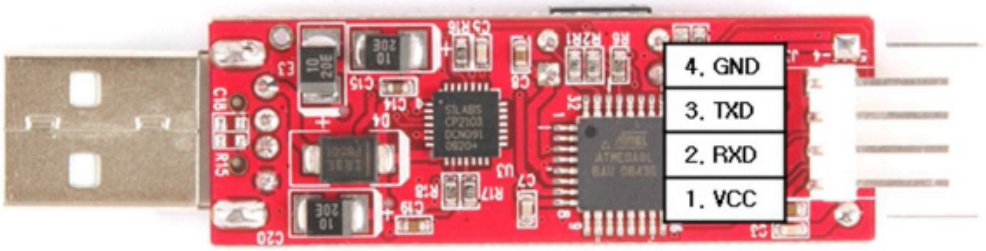
- 전송기 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.
- 전송기 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.

필요 지식 /

1 USB-UART 전송기

1. USB-UART 전송기의 구성

USB-ISB에서 RXD, TXD는 PC를 기준으로 한 것으로 USB-UART로 사용할 때는 타깃 보드에 ISP 커넥터와 동시에 UART 커넥터를 연결하면 안 된다(데이터 수신부가 합선되어 문제가 생길 수 있음).



[그림 3-20] RXD/TXD 신호

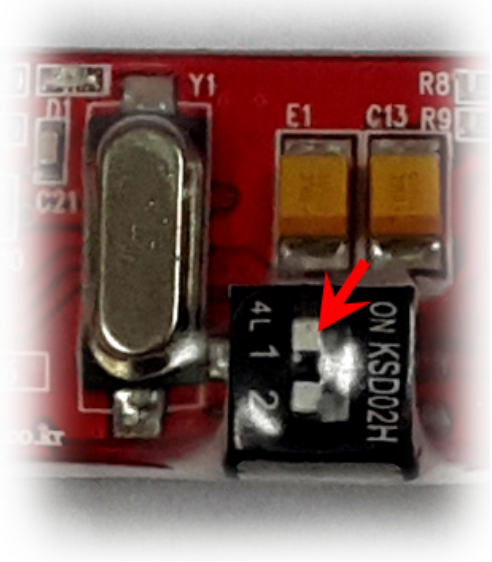
2. USB-UART의 핀 구성

〈표 3-1〉 USB-UART의 핀 구성

핀 번호	내용
1	VCC
2	RXD(PC가 데이터를 수신하는 핀)
3	TXD(PC가 데이터를 송신하는 핀)
4	GND

2 전송기 교정 절차

1. USB-ISP를 사용하면서 USB의 전원을 사용하고 싶다면 USB-ISP의 DIP 스위치 중 안쪽 1번 스위치를 ON(오른쪽으로)하면, PC에서 공급되는 USB 전원을 사용할 수 있다. 여기서 공급되는 전원으로 모터를 구동하거나 많은 전류가 흐르는 회로를 동작시킬 경우 USB-ISP나 USB 포트에 무리를 줄 수 있으므로 주의하여야 한다.
2. USB 스펙상으로는 500mA까지 사용할 수 있지만 순간적으로 많은 전류가 흐를 경우 문제가 생길 수 있기 때문에 100mA까지만 사용하는 것을 권장하고 있다. 기본 세팅은 USB 전원을 사용하지 않은 것(스위치 왼쪽)으로 되어 있다.



[그림 3-21] USB 전원의 관리

수행 내용 / USB-ISP의 LED 모드에 관하여 이해하기

재료·자료

- 표준절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규 등

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 및 주변기기

안전 · 유의 사항

- 전송기 정상 동작 활용에 필요한 자동화시스템 내의 개연성을 고려한다.
- 전송기 교정 절차를 수행하기 전에 관련 부서와 사전검토 및 회의를 선행하여야 한다.

수행 순서

① LED 모드를 확인한다.

1. PC에 USBISP가 연결되면, 고급스러운 파란색 LED가 들어온다.
   (1) ISP 다운로딩 모드로 진입할 때: 빨간 LED 켜져 있고, 녹색 LED 꺼진다.
   (2) ISP 다운로딩이 끝나면: 빨간 LED는 꺼지고, 녹색 LED가 켜진다.
   (3) 일반적인 상태(USBISP가 PC 및 전원 켜진 타깃 보드와 연결되었을 때): 빨간 LED가 꺼지고, 녹색 LED가 초당 1번 정도 깜빡거린다.
   (4) USBISP가 타깃과 연결이 안 되거나, 타깃의 전원이 꺼졌을 때: 빨간 LED가 깜빡거리고, 녹색 LED가 꺼진다.
   (5) 다운로드 에러 시: 4초간 빨간 LED와 녹색 LED가 모두 깜빡거리고, 다시 일반적인 상태의 LED 모드로 진입한다.
2. PC의 USB에 USBISP가 연결되면 LED가 AVR 보드와 연결 안 되었을 때는 빨간색으로 깜빡인다. USBISP의 RESET선과 전원이 켜진 타깃 AVR의 RESET이 서로 연결되면, 초록색으로 깜빡인다.
3. 다운로드 하는 동안은 빨간색이 켜져 있다. 다운로드가 끝나고 나면 다시 초록색이 켜져 있다가 잠시 후 초록색이 깜빡이게 된다.
4. 89Sxx 계열에서는 LED 깜빡임이 위에서 설명한 것에서 빨간색과 녹색이 서로 반대가 된다(주의).

2 USB-UART 전원과 외부 전원을 분리한다.

1. 앞의 [그림 3-21]과 같이 스위치를 USB-ISP의 DIP 스위치 중 안쪽 1번 스위치를 OFF(왼쪽으로) 시킨다.
2. 모터 구동용 외부 전원(파워 서플라이)을 따로 구비하여 별도로 공급한다.

수행 tip

- 주어진 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 모든 과정의 기재 사항을 명확하고 구체적으로 이해한다.

학습 3 교수·학습 방법

교수 방법

- 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 대한 기본개념에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 전송기 동작상태 검사에 대한 기본개념에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 전송기 회로구성과 정상 동작 여부에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 전송기 교정 절차를 설명하고 이해를 돕기 위하여 학습자가 설명하고 기본 설명을 서술할 수 있도록 수행한다.

학습 방법

- 전송기 동작의 기본 개념의 목록을 작성한다.
- 전송기의 동작상태 검사를 실행할 수 있는 프로그램을 설치하고 전송을 확인한다.
- 전송기 정상 동작 여부를 감시할 수 있는 교정 절차를 파악한다.
- 전송기의 LED 모드 상태를 파악한다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
전송기의 동작과 검사	- 전송기 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.			
	- 전송기 동작상태 검사를 할 수 있는 기술을 갖출 수 있다.			
전송기 회로구성과 조치	- 전송기 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.			
	- 전송기 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.			

평가 방법

- 필기시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
전송기의 동작과 검사	- 전송기 동작 활용에 필요한 기술			
전송기 회로구성과 조치	- 전송기 회로구성 도면을 파악하고, 정상 동작 여부를 감시			
	- 전송기 교정 절차를 파악하여 필요시 조치			

- 실기 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
전송기의 동작과 검사	- 전송기 동작상태 검사를 할 수 있는 기술			

• 작업장 평가

평가 항목	성취수준		
	상	중	하
- 각 조별 실습 준비 및 실습 과정에 효율적이고 성실한 태도 및 작업 후 실습 도구 등 정리 여부			

피드백

1. 필기시험
   - 평가 결과 일정 점수 이하인 학생들에게 추가 학습을 실시하도록 하고 재평가한다.
2. 실기 평가
   - 실습 과정에서 평가한 후 주요 사항을 표시하여 돌려준다.
3. 작업장 평가
   - 실습 준비, 실습 태도, 작업 후 실습 도구의 정리 등에 대하여 미비한 부분을 구두로 설명한다.

학습 1	현장계측기 운영하기
학습 2	입출력장치 운영하기
학습 3	전송기 운영하기

학습 4 구동기 운영하기

4-1. 구동기의 동작과 활용

학습 목표

- 컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.
- 액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.

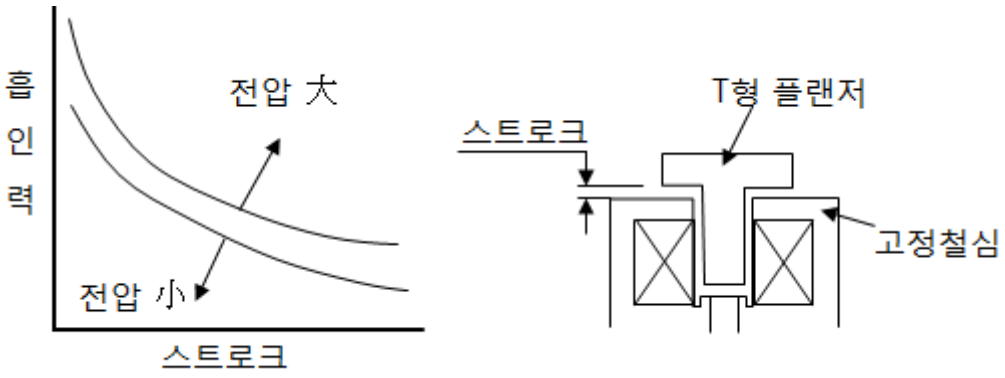
필요 지식 /

1 컨트롤 밸브

1. 솔레노이드의 흡인력 및 전류의 특성

(1) 흡인력의 특성

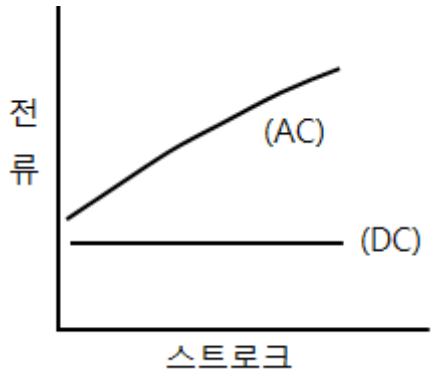
코일을 통전시키면 자성체의 고정철심과 가동철심(플랜저) 간에 흡인력이 발생하지만, 그 흡인력의 특성은 다음 [그림 4-1]에 나타낸 것처럼 곡선이 된다. 스트로크가 작아짐에 따라서 흡인력은 커지게 된다.



[그림 4-1] 솔레노이드 흡인력

(2) 전류의 특성

코일에 걸린 전압을 올리면 전류가 증가하고 흡인력도 커진다. 이것들의 특성은 AC (교류) 전원인 경우도 DC(직류) 전원인 경우도 같은 경향이다. 또 전류의 특성은 다음[그림4-2]에 나타난 것처럼 AC 전원의 경우는 스트로크가 커짐에 따라 전류는 증가한다. 한편, DC 전원의 경우는 스트로크에 관계없이 일정한 전류가 흐른다. 여기에서 주목해야 하는 점은 코일 소손은 AC의 경우에 발생하기 쉽다고 하는 것이다. DC의 경우에는 스트로크에 관계없이 전류가 일정하므로 밸브에 먼지가 묻어 있고, 스트로크가 큰 상태대로 통전을 계속해도 보통은 코일이 소손되지 않지만, AC의 경우 스트로크가 큰 상태에서 오랜 시간 통전하면 통전 전류가 흘러 코일의 온도가 점차 상승하고 정격의 전압이 걸려 있어도 코일 소손이 되는 경우가 있으므로 주의가 필요하다.



[그림 4-2] 솔레노이드 전류의 특성

2. 쉐이딩 링

AC용 솔레노이드의 경우 고정 철심의 흡착 면에는 쉐이딩 링이라고 해서 동으로 된 링이 압입되어 있다. 이 쉐이딩 링의 역할은 소음을 방지하는 것이다. AC 전원의 경우 50Hz 또는 60Hz에서 전류가 맥동하고 있지만, 그에 따라 흡인력도 100Hz 또는 120Hz의 사이클로 맥동하고 있다. 이러한 까닭으로 쉐이딩 링이 없으면 소음이 발생하지만, 쉐이딩 링의 효과로 방지되어 있다. 따라서 쉐이딩 링이 이탈되면 심한 소음이 발생하는 것이다.

3. 절연의 종류와 온도 상승치

절연 종류의 정의는 JIS C 4003(전기기기 절연의 종류)에 의해 다음 〈표 4-1〉과 같이 정해져 있다. 공기압용 전자 밸브의 경우는 E종 또는 B종이 보통이지만 특수 용도로서 F종도 있다. 증기용 2포트 밸브 등은 H종이 보통이다.

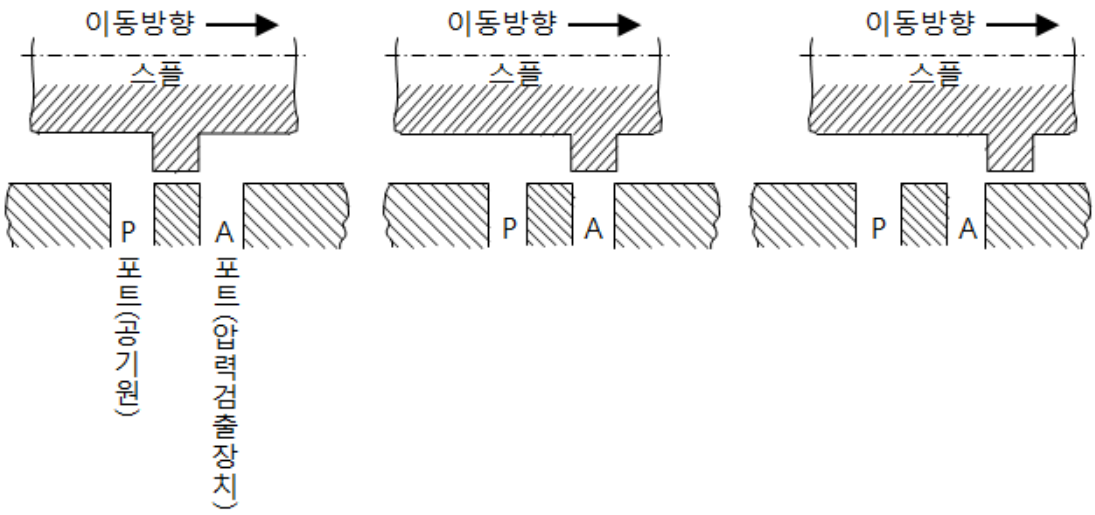
〈표 4-1〉 절연의 종류와 온도 상승치

절연의 종류	온도 상승치(℃)
A종	65이하
E종	80이하
B종	90이하
F종	115이하
H종	140이하

4. 기본 특성

(1) 응답 시간

JIS에서 동적 성능을 응답시간으로 나타내고 있다. 시험방법은 4포트, 5포트 전자 밸브(JIS B 8375)의 경우, 포트 P에 압력 5kgf/㎠를 가해, 포트 A, B의 한 방향으로 압력검출장치를 취부하고, 여자회로에 정격전압을 가하거나 차단한 다음 압력 검출장치에서 압력이 검출될 때까지의 시간을 읽는 것으로 되어 있다. 그리고 3포트 전자밸브(JIS B 8374)의 경우, 밸브의 입구에 0.5MPa를 가하고 밸브의 출구에 압력 검출 장치를 취부하여 여자 회로에 전압을 가하거나 차단한 다음 압력 검출 장치에서 압력이 검출될 때까지 시간을 읽는 것으로 되어 있다. 다음 [그림 4-3]은 스풀식을 예로 밸브의 동작을 예시한 것으로, 여자회로에 전압을 가하거나 또는 차단하면 스풀은 이동하고 P포트의 공기압은 A 포트로 흘러 밸브로서의 역할을 다한다. 따라서 이 스풀의 전환시간, 즉 응답시간이 밸브의 동작성능의 중요한 요소로 되기 때문에 이 응답 시간을 가지고 동적 성능을 나타내는 것이다.



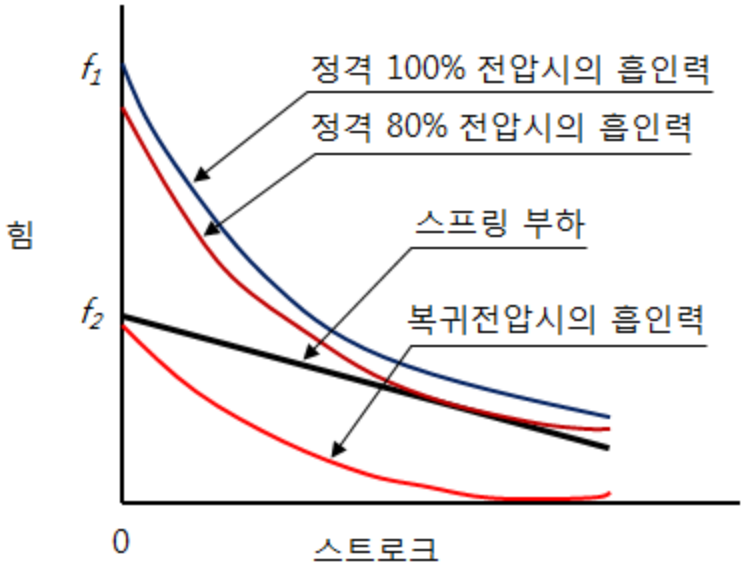
[그림 4-3] 스풀식 밸브 동작

(2) 허용 전압 변동

어느 정도의 전압 변동이 있어도 전자 밸브는 정상적으로 동작하는 것이 필요하다. JIS에서 '허용 전압변동은 정격 전압의 10% 이내로 한다.'로 되어 있지만, 실제 전자 밸브는 정격 전압의 -15~+10%의 범위 내에서 동작하는 것도 있다.

(3) 복귀 전압

일반적으로 솔레노이드의 흡인력 특성과 스프링 부하 특성의 관계는 다음 [그림 4-4]와 같다. 즉, 작동 시에는 스트로크 사이에 있어서는 솔레노이드의 흡인력 특성은 스프링의 부하 특성보다도 꼭 커야 하지만, 복귀 시에는 스트로크가 0에 있어서 f2의 힘보다도 적어지는 전압까지 떨어지지 않으면 복귀하지 않는다. 복귀 시의 전압을 복귀전압이라고 한다. 이 복귀전압이 너무 적어지면 응답시간이 나빠질 뿐만 아니라 OFF 신호에서도 복귀하지 않을 때가 있기 때문에 주의가 필요하다. 이러한 것은 무접점 릴레이를 사용할 경우 OFF에서도 리크(leak) 전류가 있기 때문에 솔레노이드에 어느 정도의 전압이 걸리게 된다.



[그림 4-4] 흡인력과 스프링 부하

(4) 절연 저항

JIS에서는 '500V 절연 저항계로, 여자권선 단자와 측정을 위해 접지된 금속 부문의 절연 저항을 측정'하고, 그 값은 '1MΩ 이상으로 해야만 한다.'라고 정하고 있다.

(5) 내전압

JIS에서는 여자권선 단자로 측정하기 위해 접지된 금속 부문에 50Hz 또는 60Hz의 정현파에 가까운 1,500V의 전압을 1분간 가하였을 때 '파괴, 균열, 외부 누설, 그 외 유해한 결함이 있어서는 안 된다.'라고 정하고 있다.

5. 전자 밸브의 분류

〈표 4-2〉 밸브의 분류

포트 수	밸브 구조	전환 방식	압력의 영향	주 밸브	기타
2포트	N.C N.O	직 동 파이로트	언밸런스	각종	유효 단면적 전기 사양 매니폴드 옵션 외
3포트					
5포트	싱글 더블 3PS	직 동 파이로트	밸런스	메탈 탄성	

6. 전자 밸브의 구조에 의한 비교

〈표 4-3〉 밸브의 구조에 따른 비교

항목		메탈실		탄성체실	
		직동식	파이로트식	직동식	파이로트식
	전자밸브 크기	소·중	소·중	소	중·대
공기의 질	드레인이 많음	약	약	약간 약	약
	필터가 조밀하므로 미립자나 미스트를 포함함	약	약간 약	강	강
	청정 공기 미스트 세퍼레이터 부착	최강	강	약간 약	약간 약
	청정 공기+윤활	최강	최강	약	약
	실·절분 등의 비교적 큰 먼지	최약	약	약	약
	윤활유	불필요	불필요, 필요 (파이로트 밸브에 따름)	필요, 불필요 (구조에 따름)	필요가 많음
	건조 공기	강	강 또는 약 (파이로트 밸브에 따름)	약간 약	약
	윤활유 종류	불필요	터빈유 (파이로트 밸브에 따름)	터빈유	터빈유
	압력 변동	강	약	강	약
	누설량	많음	많음	적음	적음
	분해성, 구조의 복잡성	극히 단순	단순	약간 복잡	복잡
	소비 전력	대	소	대	소
	코일 소손	많음 (공기질이 나쁠 때)	적음	적음	적음
	저빈도 사용	최강	강	강	강
	응답성	빠름	각기 다름 (압력·구조에 따름)	빠름	각기 다름 (압력·구조에 따름)
	내한성	강함	약간 강함	약함	약함
	수명	길다	길다	길다	각기 다름 (고무의 마모)

2 액추에이터

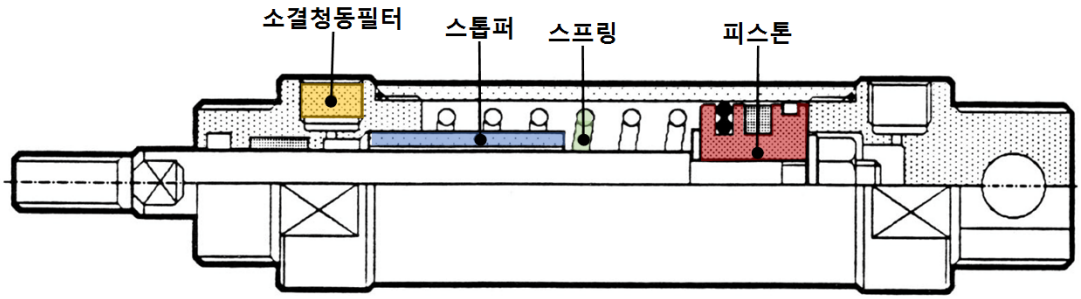
공기압 액추에이터에 의한 일은 선형 운동이나 회전 운동으로 이루어진다. 선형 운동에는 피스톤 실린더(270°)를 사용하고, 왕복 회전 운동에는 베인 또는 랙 피니언형의 액추에이터를 사용하며, 연속 회전에는 에어모터를 사용한다.

1. Linear 실린더

공기압 제어 시스템에 가장 많이 쓰이는 동력 장치가 공기압 실린더로 디자인이 다양하다. 실린더에는 다음 두 가지의 기본형이 이를 기본으로 하여 특수한 실린더를 만든다.

(1) 단동(single acting) 실린더

공기 유입구가 하나이며 파워 스트로크는 한 방향으로만 행해진다. 한 방향으로만 추력을 가하며, 피스톤 로드는 내장된 스프링이나, 자중, 기계적 운동 등 외적인 수단에 의해 복귀한다. 클램핑, 마킹, 이젝팅 작업에 사용한다. 같은 크기의 복동 실린더에 비해 공기 소비량이 다소 적지만 역방향으로 가해지는 스프링의 힘 때문에 추력이 감소되고, 경우에 따라 지름이 보다 큰 것이 필요할 때가 있다. 또 스프링이 내장되어 있기 때문에 길이가 길며, 스트로크 길이에 제한이 있다.



[그림 4-5] 단동 실린더(전진형)

(2) 복동(double acting) 실린더

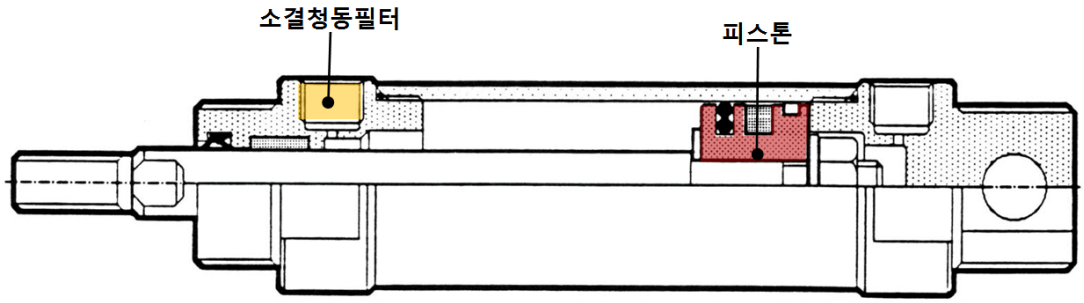
공기 유입구가 두 곳이며 파워 스트로크가 전·후진 양방향으로 행해진다. 공기압이 피스톤 양쪽에 교대로 작용되기 때문에 전·후진 양방향으로 추력이 가해진다. 후진 시에는 피스톤의 유효 단면적이 작기 때문에 추력이 감소하지만, 이것은 실린더에 양방향으로 동일한 하중이 걸릴 때에 한하여 고려할 사항이다. 다음과 같은 특징이 있다.

(가) 방향 제어 밸브는 4포트 또는 5포트가 이용되고 실린더까지의 배관은 2개이다.

(나) 왕복 모두 부하를 받는다.

(다) 단동에 비해 속도 제어성이 좋다.

(라) 큰 지름(ø500 정도)까지 제작할 수 있다.



[그림 4-6] 복동 실린더

2. 실린더의 구조

(1) 실린더 배럴

보통 이음매가 없는 튜브로 만들고, 마모와 마찰을 최소화하기 위해 내면이 하드 코팅되어 있고 정밀하게 다듬질되어 있다.

(2) 커버

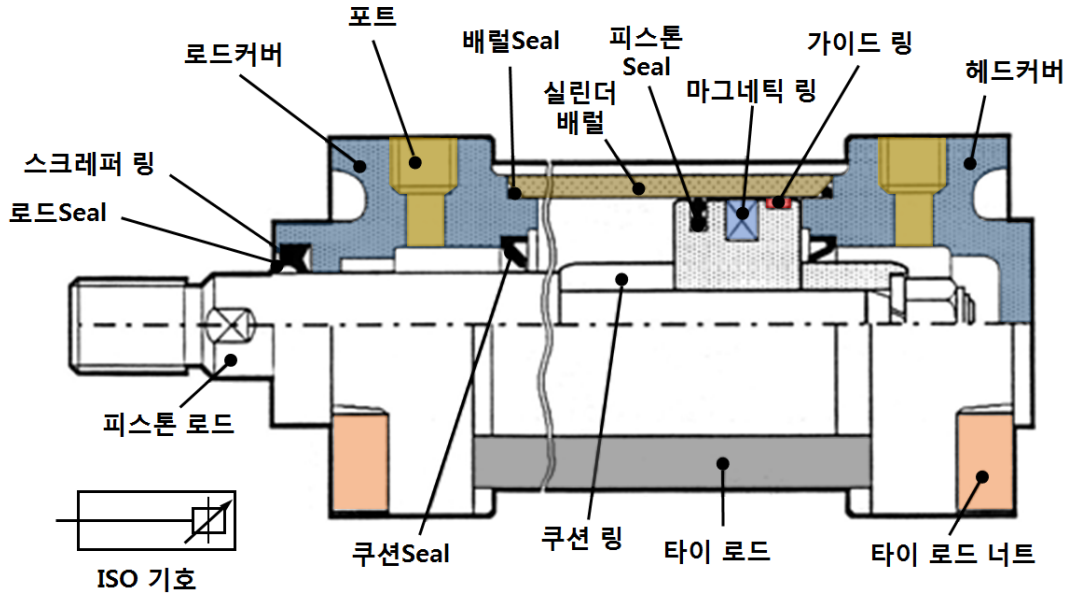
알루미늄 합금이나 가단주철 주물로 만들어졌으며, 타이 로드로 고정되어 있다. 소형 실린더에서는 엔드 캡의 실린더 튜브 끝에 나사를 내어 집어넣거나 크림핑(crimping)하여 취부한다. 사용 환경이 좋지 않고 안전하지 않으면 실린더 몸체의 재질로 알루미늄, 황동, 청동, 스테인리스강을 사용할 수 있다.

(3) 헤드 커버, 로드 커버

실린더에 공기를 급배기하는 포트가 설치되어 있고 피스톤의 전후에 교대로 공기를 급배기하고 왕복 운동을 한다. 공기가 새지 않게 로드 패킹과 피스톤 패킹을 사용한다. 최근 이런 패킹은 루브리케이터(lubricator)에 의한 급유를 필요하지 않고 조립 시에 밀봉하는 그리스로 윤활하기만 하는 장수명의 무급유 패킹을 많이 사용하고 있다. 또 로드 커버에는 부시, 피스톤에는 웨어링이 장착되어 있다. 이것들은 피스톤 로드와 피스톤의 작동에 대해서 가이드와 축받이의 역할을 하는 것으로, 횡 하중에 대해 어느 정도 견딜 수 있는 구조이지만, 큰 횡 하중을 가하지 않도록 하는 것이 실린더의 수명을 연장시키고 트러블을 없애는 요점이다. 그리고 횡 하중과 함께 사용상 주의해야 할 것은 스트로크 단에서 발생하는 충격을 흡수 완화해야 한다. 외부에 고무 탱크와 쇼크 업소버(shock absorber) 등의 스톱퍼를 설치해도 좋지만 실린더의 내부에도 고무 댐퍼(라바 쿠션)와 에어쿠션 기구가 설치되어 있는 것도 많이 있다. 라바 쿠션, 에어쿠션 모두 스트로크 끝단의 충격 흡수와 충격음의 완화를 목적으로 하고 있지만, 에어쿠션의 경우가 높은 효과를 얻을 수 있다.

(4) 타이 로드

원통체 실린더 튜브의 양단을 헤드 커버와 로드 커버로 덮고, 이 커버를 4개의 타이 로드로 조이고 있다(소형의 경우에는 타이 로드를 사용하지 않고 커버와 튜브를 나사체결 결합하는 방법을 사용하고 있음). 이 튜브의 내부에는 피스톤이 들어가고 피스톤에 부착된 피스톤로드가 로드 커버를 관통해서 외부에 힘을 전달한다.

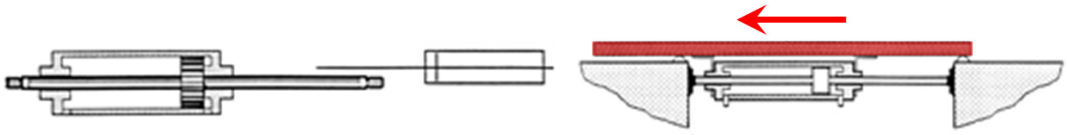


[그림 4-7] 에어쿠션이 있는 복도 실린더의 구조

3. 특수 실린더

(1) 양로드 실린더

스트로크가 긴 작업 테이블의 구동에 쓰이는 실린더로서 피스톤 로드 엔드가 고정되어 있고, 실린더가 테이블과 함께 움직이기 때문에 가이딩 효과가 있으며, 강성도 더 커진다.

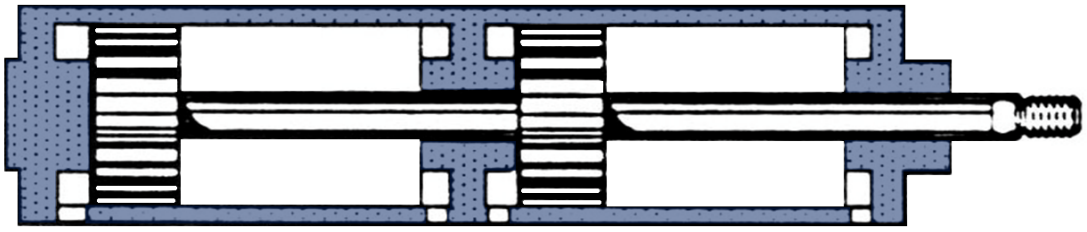


(a) 구조 (b) 적용

[그림 4-8] 양로드 실린더

(2) 탠덤 실린더

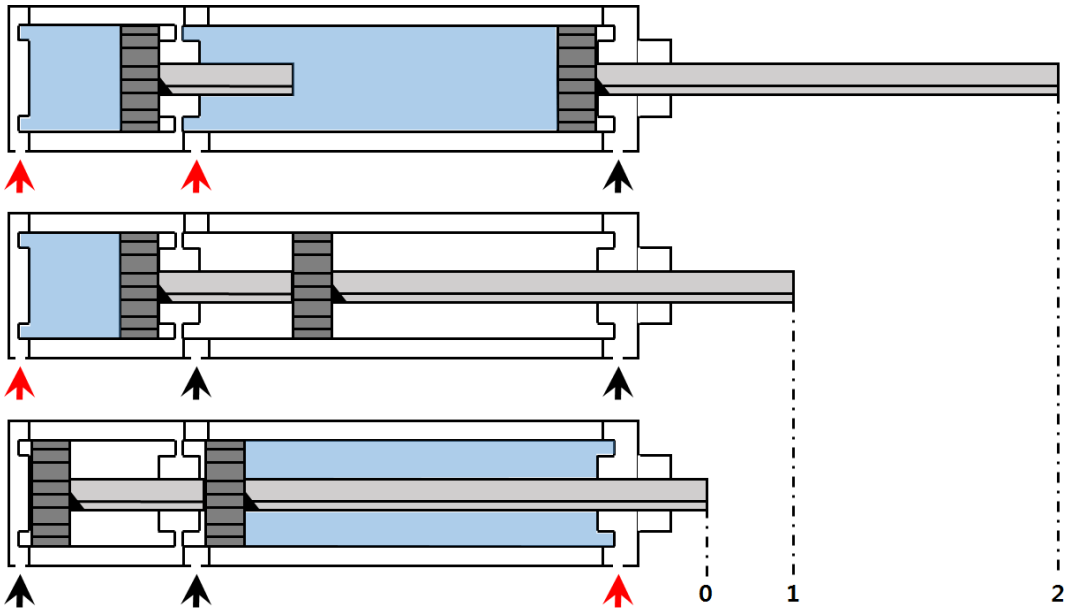
피스톤 로드를 공유하는 두 복동 실린더를 조립하여 하나로 만든 것이다. 양쪽 실린더 챔버에 동시에 압력을 가하면 출력이 같은 지름을 가지는 표준 실린더의 거의 두 배가 된다. 실린더 지름에 비해 더 큰 힘을 낼 수 있기 때문에 설치 공간이 제한된 곳에 사용된다.



[그림 4-9] 텐덤 실린더 구조

(3) 듀얼(dual)행정 실린더

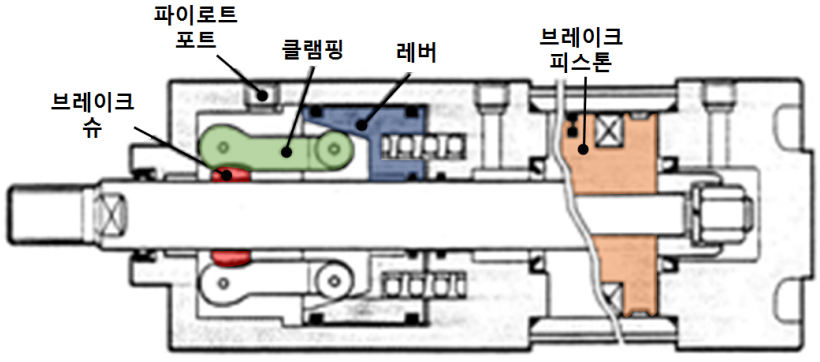
표준 실린더는 양 끝단의 위치가 정지 위치가 된다. 정지 위치가 두 지점 이상이 필요하면 복동 실린더를 2개 조합하면 된다.



[그림 4-10] 듀얼(dual)행정 실린더

(4) 로킹(locking) 실린더

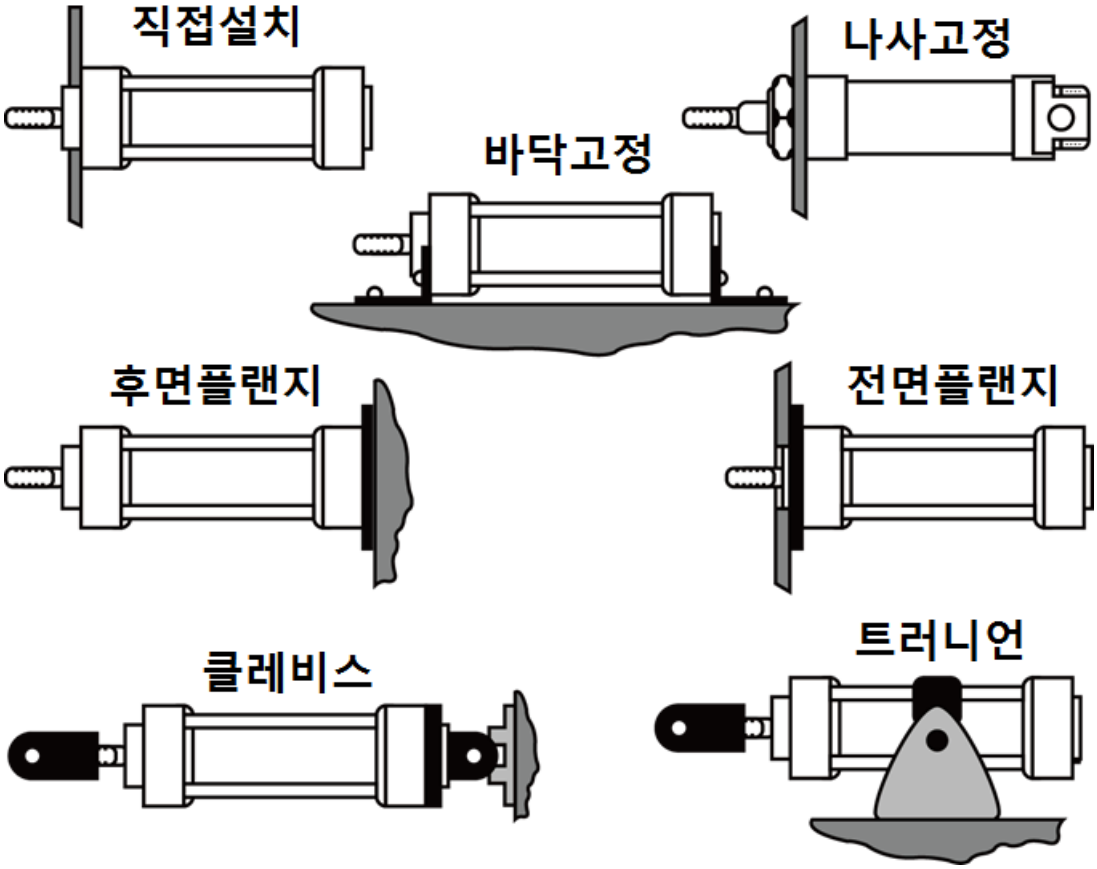
실린더에는 표준 커버 대신에 로킹(locking) 헤드를 장착할 수 있다. 피스톤 로드를 어느 위치에서나 멈추게 할 수 있다. 작용은 기계적으로 행해지기 때문에 하중이 최대로 걸릴 때에도 피스톤 로드를 단단히 잡고 있을 수 있다.



[그림 4-11] 로킹(locking) 실린더

4. 실린더의 설치

설치 방법에는 선회 운동 등 다양한 요구에 부응하는 여러 가지 설치 방법이 있다.



[그림 4-12] 설린더의 설치 방법

수행 내용1 / 용도에 따른 방향제어밸브 이해하기

재료·자료

- 표준절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규 등

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 및 주변기기

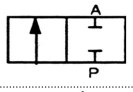
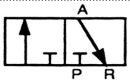
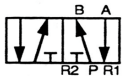
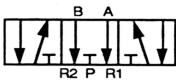
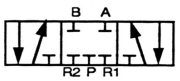
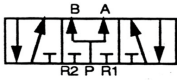
안전 · 유의 사항

- 컨트롤 밸브 활용에 필요한 자동화 시스템 내의 개연성을 고려한다.
- 용도에 따른 컨트롤 밸브를 구성하기 전에 관련 부서와 사전검토 및 회의를 선행하여야 한다.

수행 순서

1 용도에 따른 방향제어밸브를 구성한다.

〈표 4-4〉 밸브의 기능과 ISO 기호

표-제목	스위칭 기능	용도
	2/2 ON/OFF 배기 없음	에어 모터 및 공압 공구
	3/2 NC	단동 실린더, 공기압 신호
	3/2	단동 실린더
	4/2 출력 A, B 간의 스위칭, 공통 배기	복동 실린더
	5/2 출력 A, B 간의 스위칭, 개별 배기	복동 실린더
	5/3 Exhaust cente: 5/2와 같으나 A와 B는 중심 위치에서 배기	복동 실린더, 실린더를 감압할 가능성이 있음
	5/3 Cloed center: 5/2와 같으나 중심 위치 완전 밀봉	복동 실린더, 실린더가 임의의 위치에서 정지할 가능성이 있음
	5/3 Pressure center	특수용도

수행 tip

- 주어진 컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 모든 과정의 기재 사항을 명확하고 구체적으로 이해한다.

수행 내용2 / 공기압 실린더의 충격 흡수 원리를 이해하기

재료·자료

- 표준 절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규 등

기기(장비 · 공구)

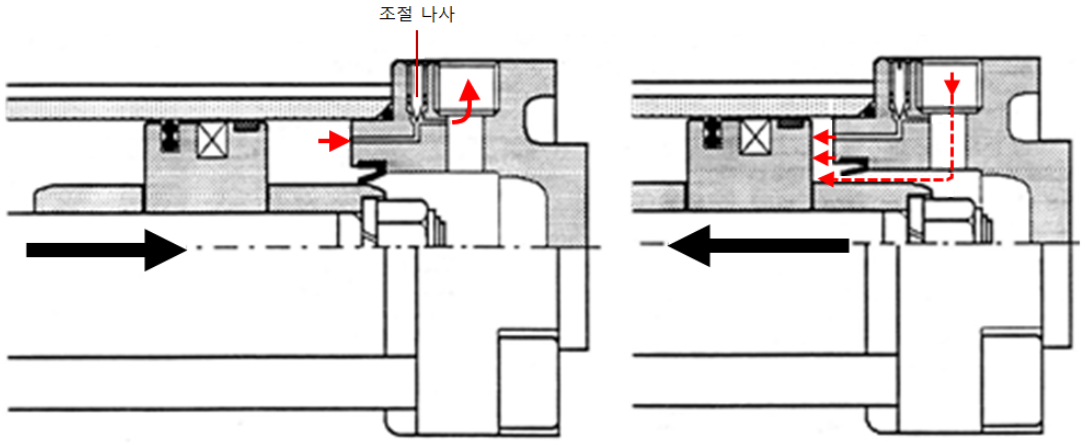
- 컴퓨터 및 주변기기

안전 · 유의 사항

- 액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 자동화 시스템 내의 개연성을 고려한다.
- 액추에이터 동작을 서술하기 전에 관련 부서와 사전 검토 및 회의를 선행하여야 한다.

수행 순서

1 충격 흡수(cushioning) 과정을 파악한다.



[그림 4-13] 에어쿠션의 원리

1. 공압 실린더는 속도가 매우 빠르기 때문에 스트로크 끝단에서 큰 충격 하중이 가해진다.
2. 소형 실린더는 러버 버퍼(Buffer) 같은 쿠션으로 충격을 흡수하여 실린더 내부의 손상을 방지한다.
3. 대형 실린더에서는 스트로크 후반에 피스톤을 감속시키는 에어쿠션에 의해 충격을 흡수한다.
4. 스트로크가 끝날 때쯤 배기를 차단한 다음 니들 밸브를 통해 천천히 내어 보낸다.
5. 피스톤이 쿠션 실에 들어가면 출구 포트가 닫혀 공기가 빠져나가지 못한다. 따라서 공기는 교축 포트를 통해서 빠져나갈 수밖에 없다. 이 갇힌 공기가 압축되어 피스톤의 관성에 제동을 가한다.
6. 피스톤이 역진하면 쿠션 실은 체크 밸브와 같은 작용을 하여 공기를 피스톤으로 흐르게 한다.
7. 쿠션 실은 공기의 흐름을 제한하며 피스톤의 가속을 지연시킨다. 그러므로 쿠션 스트로크는 짧을수록 좋다.
8. 하중이 크고 피스톤 스피드가 빠를 때는 외부에 쇼크 업소버(shock absorber)를 설치하여 감속해야 한다. 만일 피스톤 속도가 500mm/s를 넘으면 쿠션이 내장되어 있어도 기계적 제동 장치를 설치해야 한다.

수행 tip

- 주어진 액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 모든 과정의 기재 사항을 명확하고 구체적으로 이해한다.

4-2. 구동기 회로구성과 조치

학습 목표

- 구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.
- 간단한 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.

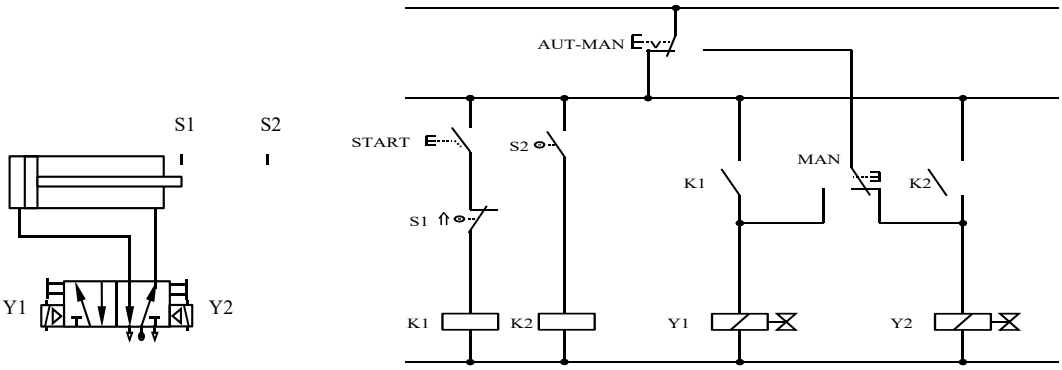
필요 지식

1 구동기의 회로 구성 도면

선택 스위치로 수동 또는 자동을 선택한다. 자동으로 작업이 진행되는 기계에서도 연결 및 검사를 위한 수동 조작과 개별 조작의 필요성으로 인하여 수동은 꼭 필요하다.

1. 수동(MAN)

수동 상태로 선택되어 지면 모든 작업 요소는 별개의 푸시 버튼 스위치를 이용하여 움직이게 된다. 자동화된 장비에서 작업의 시작은 시동 스위치를 누르기 전에 자동 또는 수동 작업을 선택하여야 한다. 수동으로 작업하는 경우에 모든 작업 요소들은 또 다른 스위치나 푸시 버튼에 의해서 작업이 가능해야 한다. 자동 작업과 관련이 있는 신호 요소에 동력이 공급되어서는 안 된다.



[그림 4-14] 수동 작동의 회로도

2. 자동(AUT)

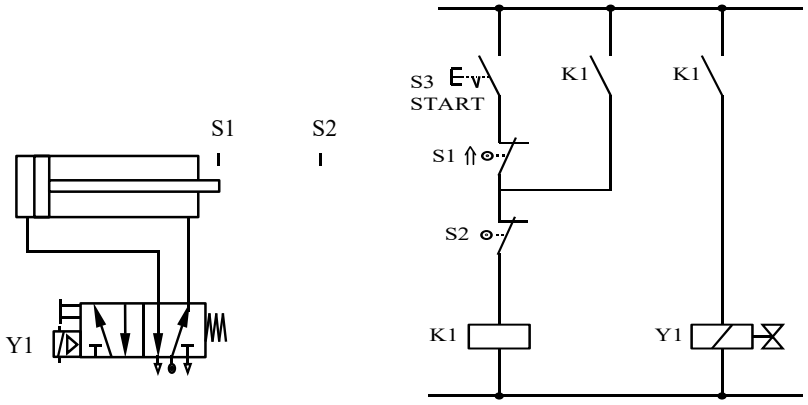
이 상태에서는 시동 조건이 만족되면 자동으로 작업할 수 있으며, 단속 및 연속 작업을 선택할 수 있다.

(1) 단속 작업

시동 스위치가 눌려지면 제어 프로그램이 한 번만 작동된다.

(2) 연속 작업

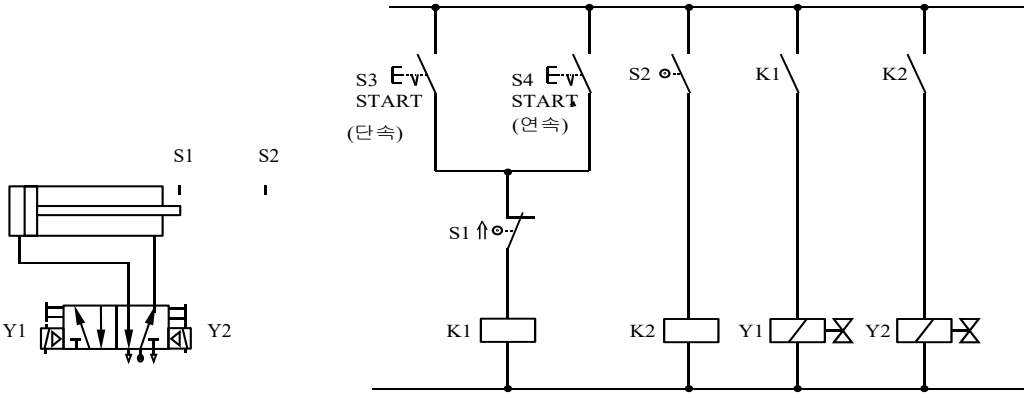
시동 조건이 만족되면 프로그램은 자체적으로 계속해서 작업하게 되며, 정지 버튼이 눌려지면 작업이 중지된다.



[그림 4-15] 연속 작업의 회로도

2 간단한 교정 절차

단속 또는 연속 작업이 모두 필요한 경우 두 가지 조건은 병렬연결로 서로 분리하여 회로를 다음 [그림 4-16]과 같이 수정할 수 있다.



[그림 4-16] 자동 단속/연속 회로

수행 내용 / 구동기 회로를 수정하기

재료·자료

- 표준절차서, 프로그램의 사용자 매뉴얼, 회사 사규 등

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터 및 주변 기기

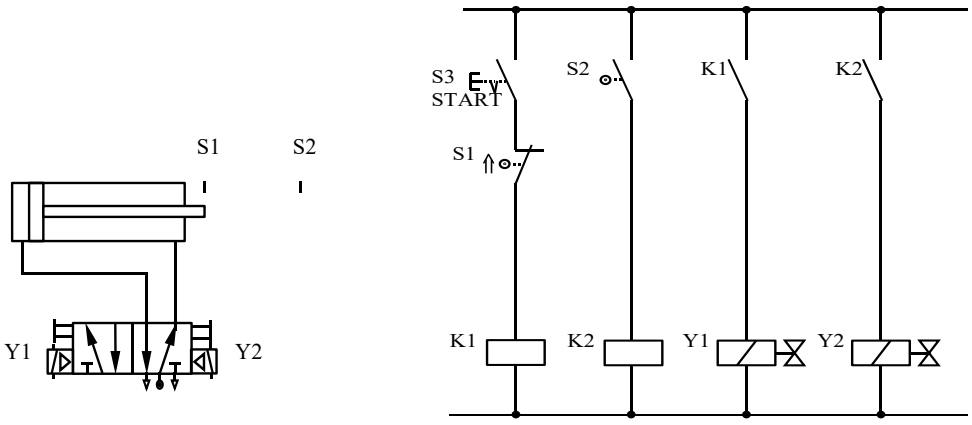
안전 · 유의 사항

- 구동기의 정상 동작 활용에 필요한 자동화 시스템 내의 개연성을 고려한다.
- 구동기 교정 절차를 수행하기 전에 관련 부서와 사전 검토 및 회의를 선행하여야 한다.

수행 순서

1 자동 연속 회로를 이해한다.

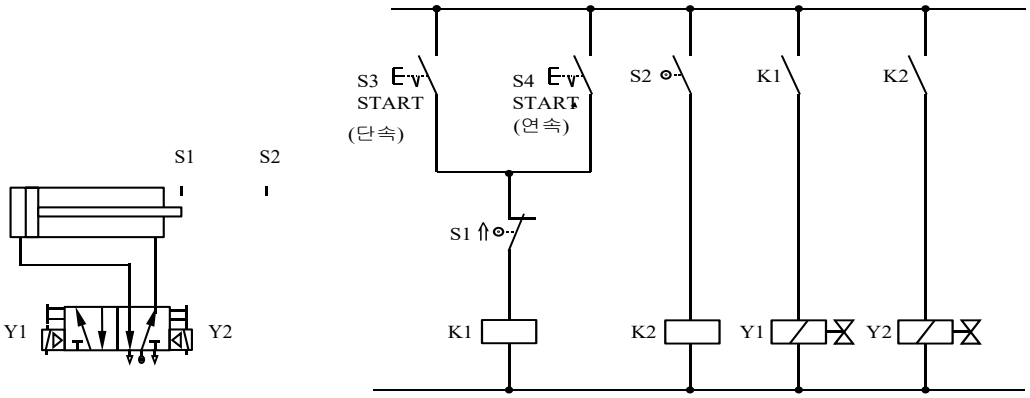
1. 자동-연속 사이클은 스위치 S3을 누름으로써 가능하다.
2. S3을 풀어 주면 작업 요소는 처음의 시동 위치에 있게 된다.
3. 자동-연속 사이클은 자기유지 회로 내의 S3을 작동시키면 가능하다.
4. 제어 회로는 잠금장치가 해제될 때까지 작업을 계속 수행하게 된다.



[그림 4-17] 연속 작업의 회로

2 자동 연속/단속회로를 이해한다.

1. 단속, 연속 작업이 모두 필요한 경우 두 가지 조건은 병렬 연결로 서로 분리된다.
2. S3는 단속 작업을 위한 스위치이고, S4는 연속 작업을 위한 스위치이다.
3. 자기 유지 회로가 있는 제어계에서는 S3는 단속 작업을 위한 스위치이다.
4. S4는 잠금장치가 해제될 때까지 연속 작업을 위한 스위치이다.



[그림 4-18] 자동 단속/연속 회로

수행 tip

- 주어진 액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 모든 과정의 기재 사항을 명확하고 구체적으로 이해한다.

학습 4 교수·학습 방법

교수 방법

- 컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 대한 기본 개념에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 대한 기본 개념에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 구동기의 회로 구성과 정상 동작 여부에 대하여 어느 정도의 지식을 가지고 있는지 질의응답을 통해 확인한 후 수업을 진행한다.
- 구동기 교정 절차를 설명하고 이해를 돕기 위하여 학습자가 설명하고 기본 설명을 실습할 수 있도록 수행한다.

학습 방법

- 컨트롤 밸브의 기본 개념에 대한 목록을 작성한다.
- 액추에이터의 원리와 제어 운영 계획을 수립하고 목록을 작성한다.
- 구동기의 정상 동작 여부를 감시할 수 있는 교정 절차를 파악한다.
- 구동기의 교정 절차를 파악한다.

학습 4 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
구동기의 동작과 활용	- 컨트롤 밸브 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.			
	- 액추에이터 매뉴얼에 의해 기기 동작 활용에 필요한 기술을 갖출 수 있다.			
구동기 회로구성과 조치	- 구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시할 수 있다.			
	- 간단한 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.			

평가 방법

- 필기시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
구동기의 동작과 활용	- 컨트롤 밸브 매뉴얼에 의한 기기 동작을 활용하는 데 필요한 기술			
	- 액추에이터 매뉴얼에 의한 기기 동작을 활용하는 데 필요한 기술			
구동기 회로구성과 조치	- 구동기의 회로구성 도면을 파악하고 정상 동작 여부를 감시			

• 실기 평가

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
구동기 회로구성과 조치	- 간단한 교정 절차를 파악하여 필요시 조치			

• 작업장 평가

평가 항목	성취수준		
	상	중	하
- 각 조별로 실습 준비 및 실습 과정에 효율적이고 성실한 태도로 임하고 작업 후 실습 도구 등을 정리한다.			

피드백

1. 필기시험
   - 평가 결과 일정 점수 이하인 학생들에게 추가 학습을 실시하도록 하고 재평가한다.
2. 실기 평가
   - 실습 과정에서 평가한 후 주요 사항을 표시하여 돌려준다.
3. 작업장 평가
   - 실습 준비, 실습 태도, 작업 후 실습 도구의 정리 등에 대하여 미비한 부분을 구두로 설명한다.

참고자료

- 손종원·박종화(2009). 『센서응용실험』. 한국폴리텍대학.
- LS산전 사용설명서. http://www.lsis.co.kr/ls/support/downloadlist.asp?cat2_f=A03%3B001&cat3_f=006%3Bcategory&pdt_code=P00134&DownLoad_Type=2&Search_Type=3&Search_Key=&search.x=17&search.y=13, 18번
- LS산전 사용설명서. http://www.lsis.co.kr/ls/support/downloadlist.asp?cat2_f=A03%3B001&cat3_f=006%3Bcategory&pdt_code=P00130&DownLoad_Type=2&Search_Type=3&Search_Key=&search.x=29&search.y=7, 9번
- DATAQ 사용자 설명서. http://www.dataq.com/support/upgrades/starter-kits/

작업 포트폴리오

평가 일시: 학번: 성명:	
현장제어기기 운영의 정·주기 계획 수립 및 준비	작업 순서 및 설명을 개재해 주세요. • • • • •
정·주기 시험 절차 및 수행	작업 순서 및 설명을 개재해 주세요. • • • • •
정·주기 시험 결과 작성 및 보고	작업 순서 및 설명을 개재해 주세요. • • • • •

교수자 확인:

작업장 평가 서식

20 년 월 일 학번:	성명:		
평가 기준	평가		
	충분함	보통임	노력 요함
■ 행동 반응 • 수업 시간을 잘 활용함 • 과제와 단계별 해결 방안을 제 시간에 완수함			
■ 실습 과정 • 작업 전에 안전사항 준수 및 초기 조건 설정 • 작업 시 주도적인 수행 • 실습의 참여도 • 실습 내용의 정리 및 기록			
■ 태도 • 질문 및 호기심 • 다른 사람의 실습에 방해 여부			

교수자 확인 : _____

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2015년 12월 31일		
세분류명	자동제어시스템운영(19010804)		
개발기관	한국직업능력개발원		
집필진	정용섭(한국폴리텍대학)* 김우현(영남이공대학교) 박영희(한국폴리텍대학) 박재성(울산에너지고등학교) 윤순배(한국폴리텍대학) 이승수(영진전문대학) 최영근(와이지테크)	검토진	박정호(구미대학교) 이태용(현대자동차) 조성만(울산에너지고등학교) 조용일(두온시스템) 한해진(한국폴리텍대학)
			*표시는 대표집필자임
발행일	2021년 12월 31일		
학습모듈명	현장 제어기기 운영(LM1901080404_14v2)		
개발기관	수원과학대학교 산학협력단, 한국직업능력연구원		

현장 제어기기 운영(LM1901080404_14v2)

저작권자 교육부

연구기관 한국직업능력연구원

발행일 2021. 12. 31.

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(http://www.ncs.go.kr)에서 다운로드할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr